



Carrera: Ingeniería de Software

Periodo: 2026-10

Curso: Aplicaciones Web

NRC: 12258

Profesor: Velasquez Nuñez, Angel Augusto

Informe de Trabajo Final

Startup: WebBuilders

Producto: Siran

Miembros de grupo:

Crispin Valdivia, Angel Gabriel - U20221g181

Flores Rios, Juan Diego -

Montoya Torres, Alexander Gabriel - U20231b424

Padilla Merino, Mauricio Jared -

Said Conde, Yazid - U202312348

0.0.1. marzo de 2026

Registro de Versiones

Version	Autores	Descripcion
TB1	Crispin Valdivia, Angel Gabriel Flores Rios, Juan Diego Montoya Torres, Alexander Gabriel Padilla Merino, Mauricio Jared Said Conde, Yazid	- Capítulo I: Introducción - Capítulo II: Requirements Elicitation - Capítulo III: Requirements Specification - Capítulo IV: Product Design - Capítulo V: Implementation sprint 1 - Conclusiones - Recomendaciones

Project Report Collaboration Insights

A continuación, capturas del procesos, commits y elaboración de nuestro proyecto en cada entrega.

Entrega N°1: TB1

Student Outcome

El curso contribuye al cumplimiento del Student Outcome ABET:

ABET – EAC - Student Outcome 5: La capacidad de funcionar efectivamente en un equipo cuyos miembros juntos proporcionan liderazgo, crean un entorno de colaboración e inclusivo, establecen objetivos, planifican tareas y cumplen objetivos.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Trabaja en equipo para proporcionar liderazgo en forma conjunta	Crispin Valdivia, Angel Gabriel <i>TB1</i> Lideró la arquitectura técnica del sistema y coordinó la definición de los Bounded Contexts del dominio neonatal mediante sesiones de Event Storming colaborativo. Flores Rios, Juan Diego <i>TB1</i> Coordinó la estructura de entrevistas y lideró el proceso de needfinding para los dos segmentos objetivo. Montoya Torres, Alexander Gabriel <i>TB1</i> Lideró el diseño UI/UX del Landing Page y la Web Application, guiando al equipo en las decisiones de estilo y prototipado. Padilla Merino, Mauricio Jared <i>TB1</i> Lideró la planificación del Sprint 1, gestionando el Product Backlog y asegurando la correcta priorización de User Stories. Said Conde, Yazid <i>TB1</i> Coordinó la implementación y despliegue del Landing Page, asegurando la coherencia entre	El equipo demostró capacidad para distribuir el liderazgo según las competencias de cada integrante, logrando avances simultáneos en arquitectura, diseño e implementación durante el TB1.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
	los artefactos de diseño y el producto final.	
Crea un entorno colaborativo e inclusivo, establece metas, planifica tareas y cumple objetivos.	Crispin Valdivia, Angel Gabriel <i>TB1</i> Participó activamente en sesiones de Big Picture Event Storming y contribuyó a la elaboración del Ubiquitous Language del dominio neonatal. Flores Rios, Juan Diego <i>TB1</i> Colaboró en la elaboración de User Personas, Journey Maps y Empathy Maps, garantizando que el diseño refleje las necesidades reales de los segmentos objetivo. Montoya Torres, Alexander Gabriel <i>TB1</i> Contribuyó al diseño de wireframes y mockups, integrando el feedback del equipo para crear una experiencia coherente y accesible. Padilla Merino, Mauricio Jared <i>TB1</i> Elaboró el Impact Map y gestionó el tablero de Trello, facilitando la visibilidad del progreso del equipo. Said Conde, Yazid <i>TB1</i> Documentó las convenciones de código y los procesos de despliegue, asegurando que todos los integrantes pudieran contribuir al repositorio de forma consistente.	El establecimiento de un repositorio compartido con GitFlow y Conventional Commits, junto con la planificación ágil mediante Scrum, permitió al equipo cumplir los objetivos del TB1 de forma organizada y colaborativa.

Índice

Chapter I: Introduction

Startup Profile

- Descripción de la Startup

- Perfiles de integrantes del equipo

Solution Profile

- Antecedentes y problemática

Lean UX Process

- Lean UX Problem Statements

- Lean UX Assumptions

- Lean UX Hypothesis Statements

- Hipótesis 1 – Registro de datos

- Hipótesis 2 – Alertas tempranas

- Hipótesis 3 – Reducción de ansiedad

- Hipótesis 4 – Facilidad de uso

- Hipótesis 5 – Valor para profesionales de salud

- Hipótesis 6 – Modelo de negocio

- Lean UX Canvas

Segmentos objetivo

Chapter II: Requirements Elicitation & Analysis

Competidores

- Análisis competitivo

- Estrategias y tácticas frente a competidores

Entrevistas

- Diseño de entrevistas

- Registro de entrevistas

- Análisis de entrevistas

Needfinding

- User Personas

- User Task Matrix

- User Journey Mapping

- Empathy Mapping

Big Picture Event Storming

Ubiquitous Language

Chapter III: Requirements Specification

User Stories

- Segmentos Objetivo:

- Criterios de Aceptación y Validación:

- Impact Mapping
- Product Backlog
- Capítulo IV: Product Design
 - Style Guidelines
 - General Style Guidelines
 - Web Style Guidelines
 - Information Architecture
 - Organization Systems
 - Labeling Systems
 - SEO Tags and Meta Tags
 - Searching Systems
 - Navigation Systems
 - Landing Page UI Design
 - Landing Page Wireframe
 - Landing Page para Desktop Web Browser
 - Landing Page para Mobile Web Browser
 - Landing Page Mock-up
 - Landing Page para Desktop Web Browser
 - Landing Page para Mobile Web Browser
 - Web Applications UX/UI Design
 - Web Applications Wireframes
 - Web Applications Wireflow Diagrams
 - Web Applications Mock-ups
 - Web Applications User Flow Diagrams
 - Web Applications Prototyping
 - Domain-Driven Software Architecture
 - Design-Level Event Storming
 - Bounded Context IAM
 - Bounded Context Subscriptions and Payment Management
 - Bounded Context Profiles and Preferences Management
 - Bounded Context Service Design and Planning
 - Bounded Context Resource and Asset Management
 - Bounded Context Service Execution and Monitoring
 - Bounded Context Dashboard and Analytics
 - Bounded Context Loyalty and Engagement
 - Software Architecture Context Diagram
 - Software Architecture Container Diagrams
 - Software Architecture Components Diagrams
 - Software Object-Oriented Design
 - Class Diagrams
 - Database Design
 - Database Diagram

Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment

Software Configuration Management

- Software Development Environment Configuration

- Landing Page Development

- Herramientas utilizadas

- Rutas de referencia

- Source Code Management

- Repositorio del proyecto

- Estrategia de ramas

- Flujo de trabajo

- Convención de commits

- Source Code Style Guide & Conventions

- Convenciones generales

- HTML

- CSS

- JavaScript

- Software Deployment Configuration

- Estrategia de despliegue

- Proceso de despliegue

- URL del despliegue

- Consideraciones

Landing Page, Services & Applications Implementation

Sprint 1

- Sprint Planning 1

- Aspect Leaders and Collaborators

- Sprint Backlog 1

- Development Evidence for Sprint Review

- Execution Evidence for Sprint Review

- Services Documentation Evidence for Sprint Review

- Software Deployment Evidence for Sprint Review

- Team Collaboration Insights during Sprint

Validation Interviews

- Diseño de Entrevistas

- Registro de Entrevistas

- Evaluaciones según heurísticas

Video About-the-Product

Conclusiones

- Conclusiones y recomendaciones

1. Chapter I: Introduction

1.1. Startup Profile

1.1.1. Descripción de la Startup

SIRAN es una startup dedicada a mejorar la calidad de vida de los recién nacidos y sus familias mediante soluciones tecnológicas innovadoras, accesibles y centradas en la salud. Actualmente, tras identificar los desafíos críticos en el monitoreo y cuidado de bebés recién nacidos, hemos desarrollado SIRAN: una solución web que conecta a padres y profesionales de la salud con información confiable y en tiempo real.

A través del registro y análisis de datos del bebé, la plataforma permite a los especialistas realizar un seguimiento continuo, detectar posibles riesgos y brindar recomendaciones personalizadas. Asimismo, los padres podrán visualizar el progreso y estado de salud de sus hijos de forma clara y sencilla, fortaleciendo la prevención y el cuidado oportuno.

Misión:

Desarrollar tecnología innovadora y accesible que contribuya al bienestar de los recién nacidos, facilitando el monitoreo de su salud y fortaleciendo la conexión entre padres y profesionales médicos, con el fin de mejorar la calidad de vida desde las primeras etapas de desarrollo.

Visión:

Ser una plataforma líder en el ámbito de la salud neonatal digital, reconocida por ofrecer soluciones tecnológicas eficientes, confiables y humanas, que impacten positivamente en el cuidado infantil a nivel nacional e internacional.

1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo

Foto	Apellidos y Nombres	Código	Carrera	Acerca de
	Angel Gabriel Crispin Valdivia	u20221g181	Ingeniería de Software	Me considero una persona responsable y proactiva al momento de trabajar en equipo, con capacidad

Foto	Apellidos y Nombres	Código	Carrera	Acerca de
				para asumir liderazgo en situaciones críticas. Me apasiona el desarrollo de software y la resolución de problemas, especialmente en áreas como backend y desarrollo web. Cuento con conocimientos en Python, C++, Java, TypeScript y tecnologías web modernas, así como en el manejo de bases de datos. Mis habilidades técnicas y mi compromiso me permitirán aportar de manera efectiva al desarrollo del proyecto.
	Flores Rios, Juan Diego	u202412124	Ingeniería de Software	Estudiante del quinto ciclo de Ingeniería de Software en la UPC. Destaco por mis habilidades de liderazgo y coordinación de equipos. Tengo conocimientos en C++, HTML, CSS, JavaScript y desarrollo web.
	Montoya Torres, Alexander Gabriel	u20231b424	Ingeniería de Software	

Foto	Apellidos y Nombres	Código	Carrera	Acerca de
				Soy estudiante de Ingeniería de Software en la UPC, tengo 20 años. Manejo lenguajes como C++, MySQL, Python, HTML y CSS. Me gusta dedicar esfuerzo a todo lo que hago, tanto en lo académico como en mis hobbies. Busco seguir desarrollando habilidades profesionales y personales.
	Padilla Merino, Mauricio Jared	u201911393	Ingeniería de Software	Estudiante del quinto ciclo de Ingeniería de Software. Me caracterizo por mi capacidad de planificación y estructuración de proyectos, manteniendo una comunicación efectiva y apertura al feedback para lograr un mejor trabajo en equipo.

1.2. Solution Profile

El proyecto Sistema Inteligente de Registro y Alerta Neonatal (SIRAN) surge para abordar la dificultad de detectar señales de alerta temprana en recién nacidos, un problema que a menudo se debe al agotamiento de los padres, la falta de experiencia o la ausencia de un seguimiento organizado. Estos factores pueden provocar que cambios críticos en la salud, como cuadros de deshidratación o infecciones, pasen inadvertidos y retrasen una atención médica oportuna. Por ello, el objetivo principal es facilitar la identificación de riesgos mediante una herramienta de análisis en tiempo real que sea intuitiva, cumpla con estándares médicos y garantice la total privacidad de los datos personales.

Como solución, se plantea una plataforma digital con una base de datos centralizada para el monitoreo de variables clave como temperatura, peso, alimentación y coloración. Este tablero inteligente no solo almacena la información, sino que genera notificaciones automáticas ante cualquier anomalía y crea reportes gráficos detallados para facilitar la labor del pediatra. La propuesta busca beneficiar tanto a centros clínicos como a padres primerizos, optimizando la toma de decisiones y estableciendo un canal de información preciso y eficiente entre el entorno familiar y el profesional de la salud.

1.2.1. Antecedentes y problemática

Desarrollo de la preguntas clave usando el modelo 5Ws y 2Hs, importante para la identificar los Antecedentes y problemática.

Pregunta	Pregunta formulada al problema	Respuesta a la pregunta
Who?	¿Quiénes son afectados?	Recién nacidos, padres (quienes enfrentan ansiedad y fatiga en el entorno hospitalario), enfermeras y pediatras en unidades neonatales.
What?	¿Cuál es el problema?	La pérdida de información crítica entre turnos médicos y el estrés de los padres que, por falta de herramientas técnicas, no pueden comunicar con precisión lo que observan.
When?	¿Cuándo se presenta?	Durante la estancia en la clínica, especialmente en las horas de descanso del personal o cuando los padres se quedan a cargo del monitoreo visual en la habitación.
Where?	¿Dónde ocurre?	

Pregunta	Pregunta formulada al problema	Respuesta a la pregunta
		En clínicas, hospitales y centros de maternidad, como paso previo y fundamental antes de que el bebé sea dado de alta para ir a casa.
Why?	¿Por qué ocurre?	Por la alta carga asistencial del personal clínico y el estado emocional de los padres, lo que facilita que síntomas sutiles pasen desapercibidos en los registros manuales.
How?	¿Cómo se va a solucionar?	Con una plataforma digital que permite a padres y personal registrar parámetros en tiempo real, validándolos con algoritmos médicos para generar alertas y reportes objetivos.
How much?	¿Cuánto impacto tiene?	Aumenta la seguridad del paciente, reduce el error humano por agotamiento y brinda tranquilidad a los padres al participar activamente en un cuidado basado en datos.

1.2.2. Lean UX Process

Lean UX Problem Statements

El monitoreo neonatal durante la hospitalización de recién nacidos permite el seguimiento de su estado de salud por parte del personal médico, mientras que los padres dependen de la información que se les comunica para comprender la evolución del bebé.

Hemos observado un factor crítico que afecta la experiencia durante este proceso: el acceso limitado a información clara, continua y oportuna sobre el estado del recién nacido. Actualmente, tanto los padres como los profesionales médicos no siempre cuentan con una visión integral y fácilmente accesible del estado del bebé en todo momento.

¿Cómo mejorar la eficacia del monitoreo neonatal logrando que los padres registren información de manera constante y precisa, y que el personal de salud reciba datos confiables en tiempo real, para detectar señales de alerta temprana y actuar oportunamente, garantizando así la seguridad y bienestar del recién nacido y la satisfacción con el servicio?

Lean UX Assumptions

User Assumption

#	Suposición
1	Los usuarios principales son pediatras, neonatólogos y personal de salud que monitorean recién nacidos, así como padres o cuidadores (especialmente primerizos) que necesitan apoyo para seguir la salud del bebé en casa.
2	Los usuarios tienen dificultad para identificar señales de alerta debido al cansancio, falta de experiencia y miedo a equivocarse.
3	Los usuarios necesitan funcionalidades como monitoreo sencillo (alimentación, sueño, temperatura, llanto), alertas inteligentes, registro guiado, interfaz simple y recomendaciones claras.
4	El producto encaja en la rutina diaria del monitoreo del recién nacido, tanto en entornos clínicos como en el hogar.
5	El producto será usado de forma continua en momentos clave como después de la alimentación, durante el descanso o ante cambios en el comportamiento del bebé, mediante un dashboard simple.
6	

#	Suposición
	Los usuarios prefieren un sistema visualmente tranquilo, simple, confiable y que no genere estrés adicional.
7	Los usuarios necesitan una forma confiable y sencilla de monitorear la salud del bebé sin depender solo de su intuición o memoria.
8	Los usuarios valoran beneficios adicionales como tranquilidad, reducción de ansiedad, mejor comunicación con médicos e historial claro del bebé.
9	El valor principal que buscan es seguridad y tranquilidad al saber que su bebé está bien.
10	Estas necesidades pueden resolverse con una app intuitiva que combine registro de datos, análisis inteligente y alertas claras.

Business Assumptions

#	Suposición
1	Los centros de salud y el personal médico estarán dispuestos a adoptar esta tecnología dentro de sus procesos de monitoreo neonatal.
2	Si los profesionales de salud no adoptan el sistema, el proyecto perderá gran parte de su valor.
3	La solución será un sistema inteligente que registre datos del bebé y genere alertas tempranas basadas en patrones y cambios relevantes.
4	Existe el riesgo de que los usuarios perciban el sistema como complicado o innecesario y dejen de usarlo.
5	La competencia incluye apps de seguimiento de bebés, consultas pediátricas tradicionales e información informal como internet o recomendaciones familiares.
6	La ventaja competitiva será el enfoque en prevención y alertas inteligentes, no solo en el registro de datos.
7	

#	Suposición
	El modelo de negocio se basará en suscripciones premium, servicios adicionales y alianzas con clínicas.
8	Los clientes serán adquiridos mediante redes sociales, recomendaciones médicas y marketing digital.
9	Los clientes iniciales serán centros de salud con áreas neonatales, su personal médico y padres primerizos.

Lean UX Hypothesis Statements

Hipótesis 1 – Registro de datos

Creemos que si los padres pueden registrar fácilmente información diaria del bebé (alimentación, sueño, temperatura, etc.), entonces podrán identificar mejor cambios o comportamientos inusuales, sabremos que esto es cierto cuando al menos el 70% de los usuarios registre datos de forma constante durante la primera semana.

Hipótesis 2 – Alertas tempranas

Creemos que si el sistema genera alertas automáticas ante posibles señales de riesgo, entonces los padres reaccionarán más rápido ante situaciones importantes, sabremos que esto es cierto cuando los usuarios respondan o revisen las alertas en menos de 5 minutos en la mayoría de los casos.

Hipótesis 3 – Reducción de ansiedad

Creemos que si los padres reciben orientación clara y acompañamiento mediante la app, entonces se sentirán más seguros y menos ansiosos en el cuidado del recién nacido, sabremos que esto es cierto cuando al menos el 60% de los usuarios reporten una mejora en su tranquilidad o confianza.

Hipótesis 4 – Facilidad de uso

Creemos que si la aplicación tiene una interfaz simple e intuitiva, entonces los usuarios la utilizarán de forma continua, sabremos que esto es cierto cuando más del 75% de los usuarios activos regresen a usar la app diariamente.

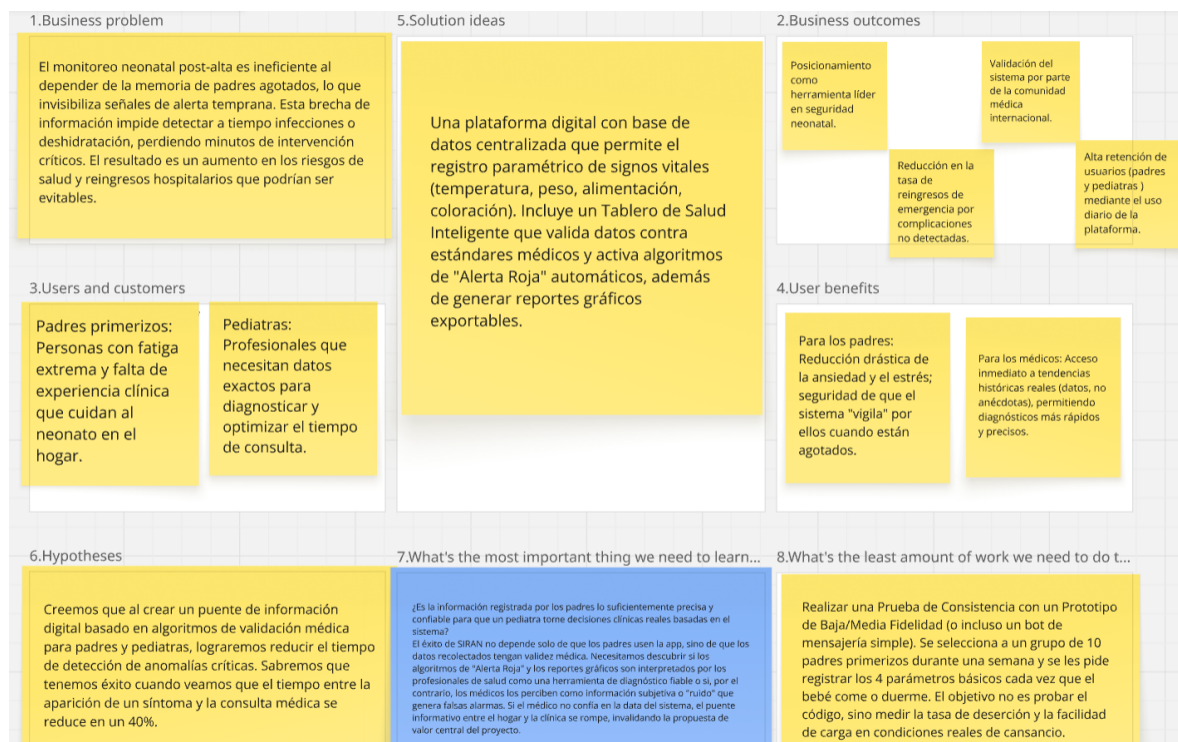
Hipótesis 5 – Valor para profesionales de salud

Creemos que si los datos registrados pueden compartirse con profesionales de salud, entonces estos podrán tomar decisiones más informadas, sabremos que esto es cierto cuando profesionales indiquen que la información les resulta útil en al menos el 50% de los casos.

Hipótesis 6 – Modelo de negocio

Creemos que si ofrecemos funciones avanzadas (como análisis inteligente o seguimiento detallado), entonces algunos usuarios estarán dispuestos a pagar por estas características, sabremos que esto es cierto cuando al menos el 20% de los usuarios activos considere o adquiera una versión premium.

Lean UX Canvas



1.3. Segmentos objetivo

Pediatras y Especialistas Neonatales

Este segmento está compuesto por profesionales de la salud que realizan el seguimiento ambulatorio o de control del recién nacido. Son un objetivo clave porque el SIRAN resuelve su mayor punto de dolor: la toma de decisiones basadas en relatos subjetivos, incompletos o sesgados por la ansiedad de los padres.

El proyecto se dirige a ellos porque necesitan optimizar el tiempo de consulta y contar con evidencia paramétrica (gráficos y tendencias) para diagnosticar con precisión infecciones, deshidratación o problemas de crecimiento, transformando la consulta de una charla anecdótica a un análisis técnico de datos reales.

Padres primerizos y jóvenes con acceso a tecnología

El segmento objetivo está compuesto por padres primerizos y jóvenes que cuentan con acceso y familiaridad con la tecnología, ya que combinan la necesidad de orientación en el cuidado del recién nacido con la disposición a usar herramientas digitales. Este grupo suele enfrentar inseguridad y falta de experiencia, por lo que requiere apoyo práctico y accesible. SIRAN se adapta a sus hábitos tecnológicos para brindarles monitoreo, organización y alertas en tiempo real.

2. Chapter II: Requirements Elicitation & Analysis

2.1. Competidores

2.1.1. Análisis competitivo

Competitive Analysis Landscape					
¿Por qué llevar a cabo este análisis?		El objetivo de este análisis es identificar las características de los competidores en el monitoreo neonatal y encontrar maneras de diferenciar a SIRAN mediante la precisión clínica y la conexión directa médico-padre.			
Startup y Competidores		Nuestra Startup	Baby+ (Philips Avent)	Huckleberry	Glow Baby
		SIRAN	Baby+	Huckleberry	Glow Baby
Perfil	Overview	Sistema inteligente de registro y alerta neonatal diseñado para el monitoreo clínico preventivo y la detección temprana de anomalías fisiológicas en recién nacidos.	Aplicación integral de seguimiento del desarrollo del bebé respaldada por una marca líder global en puericultura.	App especializada en la gestión del sueño y rutinas del bebé mediante algoritmos predictivos de descanso.	Plataforma de registro colaborativo con un fuerte enfoque en comunidad y apoyo entre padres jóvenes.
	Ventaja competitiva ¿Qué valor ofrece a los clientes?	Alertas basadas en parámetros médicos reales, reportes técnicos exportables para pediatras y reducción de fatiga por falsas alarmas.	Respaldo de marca Philips, guías de expertos y herramientas visuales de hitos del desarrollo físico.	Algoritmo de sueño de alta precisión que predice la "ventana de sueño" ideal del neonato.	Sincronización en la nube para múltiples cuidadores (padres, abuelos, nannies) y comunidad activa.

Perfil de Marketing	Mercado objetivo	Padres que requieren monitoreo clínico preventivo, clínicas neonatales y pediatras particulares que buscan datos objetivos.	Padres primerizos que buscan una solución integral de una marca de confianza tradicional.	Padres preocupados específicamente por los hábitos de sueño y la organización de rutinas diarias.	Padres jóvenes y digitales que valoran la interacción social y el registro compartido simple.
	Estrategias de marketing	Alianzas con centros de salud (B2B), marketing de contenido sobre salud neonatal especializada y demostraciones de precisión clínica.	SEO agresivo, branding de marca global y paquetes con productos físicos (biberones, monitores).	Influencer marketing, pruebas gratuitas de la versión Premium y enfoque en "bienestar familiar".	Publicidad en redes sociales, gamificación del registro diario y marketing de comunidad.
Perfil de Producto	Productos & Servicios	Registro de signos vitales, motor de alertas inteligentes, reportes médicos PDF, acceso multiplataforma sincronizado.	Diario de alimentación, seguimiento de hitos, artículos de expertos, álbum de fotos digital.	Análisis de sueño, recordatorios de rutinas, asesoría de sueño personalizada (Plan Premium).	Registro de pañales y comidas, foro comunitario, seguimiento gráfico de crecimiento.
	Precios & Costos	Modelo Freemium con suscripciones escalables: Básico (Gratis), Pro (S/ 60.00) y Enterprise (S/ 99.90).	Gratuito (Modelo Freemium con venta de productos físicos adicionales).	Suscripción Premium (aprox. \$15 USD mensuales).	Freemium con publicidad o suscripción mensual para eliminar anuncios.
	Canales de distribución (Web y/o Móvil)	Web responsive para PC y tablets, aplicación	Aplicación móvil (App Store y Google Play).	Aplicación móvil (App Store y Google Play).	Aplicación móvil (App Store y Google Play).

		móvil nativa. Integración con APIs de gestión hospitalaria.			
Análisis SWOT	Fortalezas	Enfoque clínico especializado, interoperabilidad con médicos, diseño centrado en la tranquilidad basada en datos.	Gran base de usuarios instalada, contenido educativo de alta calidad avalado.	Especialización única en sueño, alta retención de usuarios por efectividad del algoritmo.	Fuerte sentido de comunidad, facilidad de uso colaborativo entre varios usuarios.
	Debilidades	Etapas inicial de desarrollo, necesidad de validación clínica rigurosa y permisos sanitarios.	Enfoque muy generalista, no diseñado para detectar emergencias médicas críticas.	Enfoque limitado casi exclusivamente a rutinas, la interfaz puede ser abrumadora para el registro.	Exceso de publicidad en versión gratuita, preocupaciones de privacidad en la comunidad.
	Oportunidades	Alianzas con seguros de salud privados y expansión a servicios de telemedicina neonatal directa.	Integración con hardware IoT propio (monitores de respiración inteligentes).	Expandirse a otros problemas de comportamiento infantil y nutrición temprana.	Monetización mediante un marketplace integrado de productos para bebés.
	Amenazas	Regulaciones estrictas de datos de salud sensible, competencia de dispositivos wearables médicos certificados.	Nuevas aplicaciones hiper-especializadas que fragmenten su mercado masivo.	Cambios en políticas de privacidad de las tiendas de aplicaciones (Apple/Google).	Migración de usuarios a grupos de redes sociales gratuitos con funciones similares.
Precios y costos	Costo Anual	S/ 0.00 - S/ 1,198.80	Gratis / Freemium	~\$180 USD (~S/ 680)	Gratis / \$60 USD suscripción
	Mensual	Desde S/ 0.00 hasta S/ 99.90	S/ 0	~\$15 USD (~S/ 57)	S/ 0 / \$8.99 USD

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

Estrategias

- Diferenciarnos por precisión clínica y detección preventiva, enfocándonos en parámetros de salud (temperatura, hidratación, ictericia) que las apps comerciales ignoran.
 - Establecer un puente de información médica, permitiendo que SIRAN sea una herramienta de apoyo real para el pediatra con datos objetivos, no solo un diario anecdótico.
 - Priorizar la salud mental de los padres mediante un sistema de alertas inteligentes que reduzca la ansiedad y evite la fatiga por notificaciones irrelevantes o falsas.
-

Tácticas

- Desarrollar un módulo de exportación de reportes clínicos en formato PDF estructurado, diseñado para ser revisado por un médico en menos de 2 minutos durante la consulta.
- Implementar un algoritmo de triaje inteligente que categorice las alertas en niveles (Informativo, Atención, Urgente) basado en protocolos neonatales estándar.
- Crear una interfaz de "Modo Noche" y diseño visual minimalista que promueva la calma y sea extremadamente fácil de operar durante las madrugadas.
- Ofrecer una guía de integración para personal médico, facilitando que los pediatras recomienden SIRAN como parte oficial de su protocolo de seguimiento preventivo

2.2. Entrevistas

2.2.1. Diseño de entrevistas

Con el objetivo de comprender a profundidad las necesidades, frustraciones y expectativas de cada segmento objetivo, se diseñaron guías de entrevista semiestructuradas diferenciadas. Las preguntas buscan recoger tanto información demográfica como actitudinal que sirva de base para la construcción de los arquetipos.

Segmento 1: Padres primerizos

Preguntas principales:

1. ¿Cómo describirías tu rutina de cuidado del bebé durante los primeros días en casa tras el alta hospitalaria?
2. ¿Qué signos vitales o parámetros de salud intentas monitorear actualmente? ¿Cómo lo haces?
3. ¿Has sentido alguna vez que no tenías suficiente información para saber si tu bebé estaba bien? Cuéntame esa experiencia.
4. ¿Usas alguna aplicación móvil o herramienta digital para el seguimiento de la salud de tu bebé? ¿Qué te gusta y qué no de ella?
5. ¿Cómo comunicas la situación de salud de tu bebé al pediatra en cada consulta?
6. ¿Qué tan fácil o difícil te resulta registrar datos de salud de forma manual? ¿Qué obstáculos encuentras?

Preguntas complementarias:

- ¿Cuántas horas duermes en promedio? ¿El cansancio afecta tu capacidad de llevar un registro ordenado?
- Si existiera una app que te avisara automáticamente ante una anomalía en la temperatura o saturación de tu bebé, ¿la usarías? ¿Qué te daría confianza en ella?
- ¿Qué dispositivos usas con mayor frecuencia (smartphone, tablet, laptop)?
- ¿Qué canales digitales utilizas habitualmente (WhatsApp, Instagram, grupos de madres/padres)?

Segmento 2: Médicos pediatras / neonatólogos

Preguntas principales:

1. ¿Qué información solicitas a los padres cuando atiendes a un neonato post-alta? ¿Con qué frecuencia esa información es precisa o completa?
2. ¿Has tomado alguna decisión clínica basada en datos inexactos proporcionados por los cuidadores? ¿Qué consecuencias tuvo?

3. ¿Utilizas actualmente alguna plataforma digital para el seguimiento remoto de tus pacientes neonatales? ¿Cuál es tu experiencia?
4. ¿Qué parámetros de salud consideras imprescindibles para monitorear entre una consulta y otra?
5. ¿Cómo gestionas las consultas no programadas o los mensajes de padres ansiosos fuera del horario de atención?
6. ¿Qué características debería tener una herramienta digital para que la recomendaras activamente a los padres de tus pacientes?

Preguntas complementarias:

- ¿Cuánto tiempo promedio dedicas a revisar el historial de un paciente al inicio de cada consulta?
 - ¿Utilizas algún sistema de gestión clínica (HIS/EHR)? ¿Estarías dispuesto a integrarlo con una app de seguimiento parental?
 - ¿Qué tan cómodo te sientes con las herramientas de telemedicina actuales?
 - ¿Qué formato de reporte (gráfico, tabla, PDF) te resultaría más útil para revisar el historial de un bebé?
-

2.2.2. Registro de entrevistas

A continuación, se detalla el registro de las entrevistas realizadas a los representantes de nuestros dos segmentos objetivo.

Segmento: Padres primerizos y jóvenes con acceso a tecnología

Entrevista 1

- **Nombres y Apellidos:** Jessica Torres
- **Evidencia:**



- **URL del Video:** [\[Enlace a Microsoft Stream\]](#) (Inicio: 00:00)
- **Resumen:** Jessica destaca el gran nivel de estrés y fatiga producto de los despertares nocturnos (cada 2 a 3 horas) para la lactancia. Su método de monitoreo es empírico: revisar visualmente si el bebé respira o tocarlo para calcular su temperatura. No utiliza aplicaciones móviles porque le resultan poco prácticas, pero consume información en grupos de WhatsApp, Facebook e Instagram. Confirma que usaría una aplicación con alertas automáticas porque el registro manual le resulta exhaustivo y la privación de sueño dificulta llevar un control adecuado.

Entrevista 2

- **Nombres y Apellidos:** Cristian Alex Montoya Monteverde
- **Evidencia:**



- **URL del Video:** [\[Enlace a Microsoft Stream\]](#) (Inicio: 07:38)
- **Resumen:** Cristian señala que el registro manual de funciones vitales aumenta el estrés de los padres. Prefiere confiar en herramientas tecnológicas pasivas como cámaras y "walkie-talkies". Resalta que una aplicación ideal debería notificar con alarmas únicamente cuando haya una anomalía real (emergencia), evitando estresar a los padres con datos constantes. Se informa a través de TikTok, YouTube e Instagram. Usa el celular y la PC como dispositivos principales.

Entrevista 3

- **Nombres y Apellidos:** Kelly Helen Ventura Mori
- **Edad:** 41 años
- **Evidencia:**

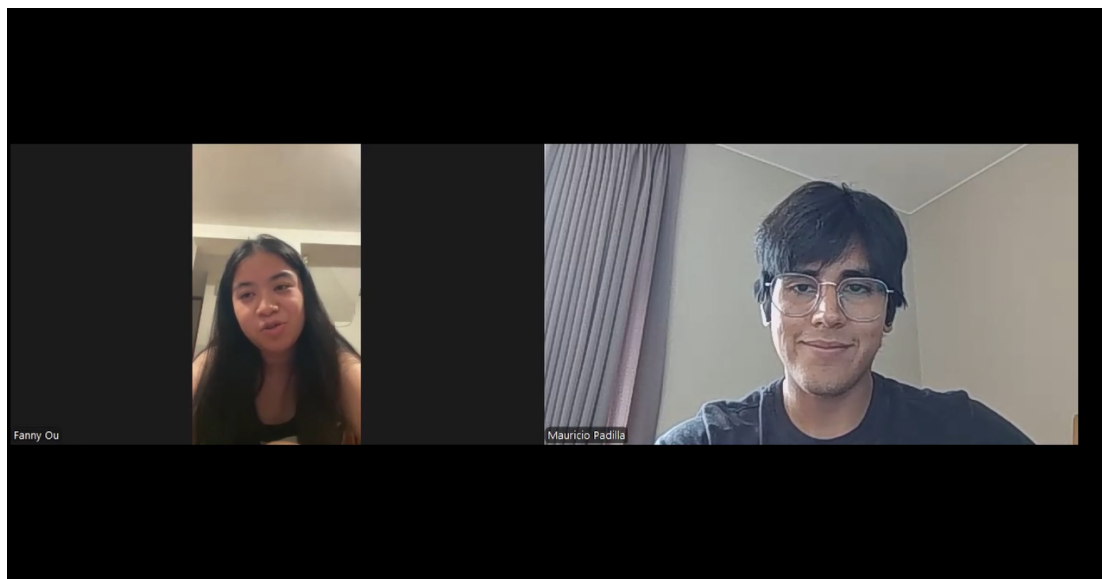


- **URL del Video:** [\[Enlace a Microsoft Stream\]](#) (Inicio: 31:06)
- **Resumen:** Kelly, madre de un bebé de 1 año, menciona que su mayor preocupación es la respiración y temperatura de su hijo. Al inicio utilizó una aplicación para registrar la alimentación y cambios de pañal, pero la abandonó porque era muy tediosa y olvidaba hacer los registros. Actualmente delega esta tarea en la nana mediante registros físicos (papel), lo cual sigue siendo ineficiente. Duerme apenas 4 a 5 horas de forma fraccionada. Utiliza predominantemente el celular y WhatsApp. Validó positivamente la idea de usar una app automática que alerte sobre anomalías para su tranquilidad.

Segmento: Pediatras y Especialistas Neonatales

Entrevista 4

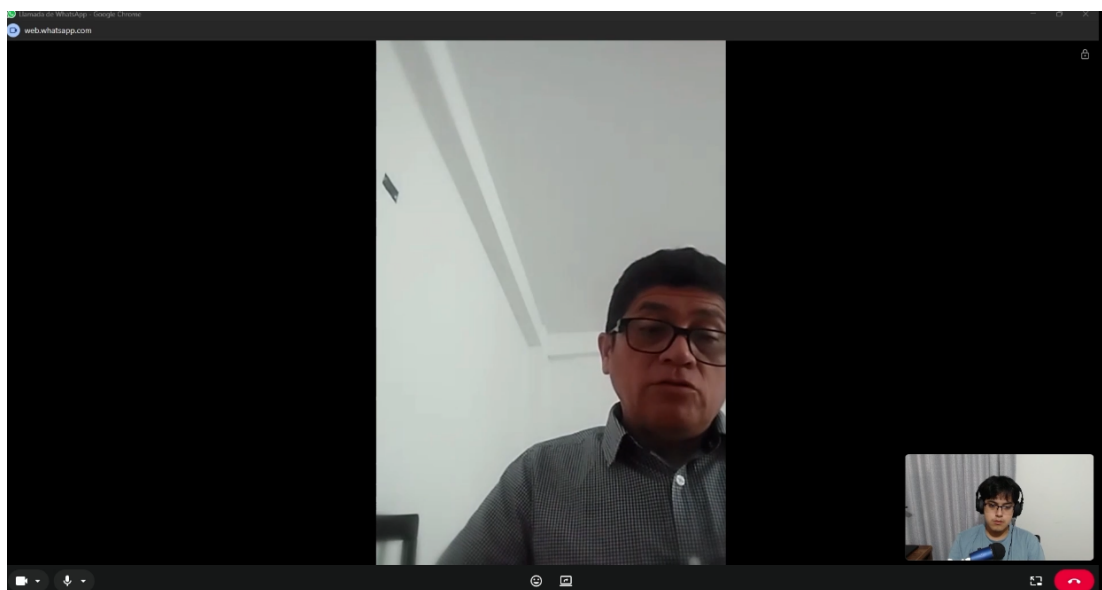
- **Nombres y Apellidos:** Fanny Oh
- **Evidencia:**



- **URL del Video:** [\[Enlace a Microsoft Stream\]](#) (Inicio: 15:06)
- **Resumen:** Fanny indica que los datos proporcionados por los padres suelen ser subjetivos o estar sesgados por la preocupación, por lo que el personal debe objetivar los datos (por ejemplo, con curvas de peso). No utiliza plataformas digitales de monitoreo formal, sino que da indicaciones verbales o escritas (dibujos) sobre signos de alarma. Considera fundamental que cualquier herramienta digital recomendada sea amigable, con lenguaje sencillo y enfocada en signos básicos (tos, coloración, respiración), evitando jerga médica compleja que pueda agobiar a los padres.

Entrevista 5

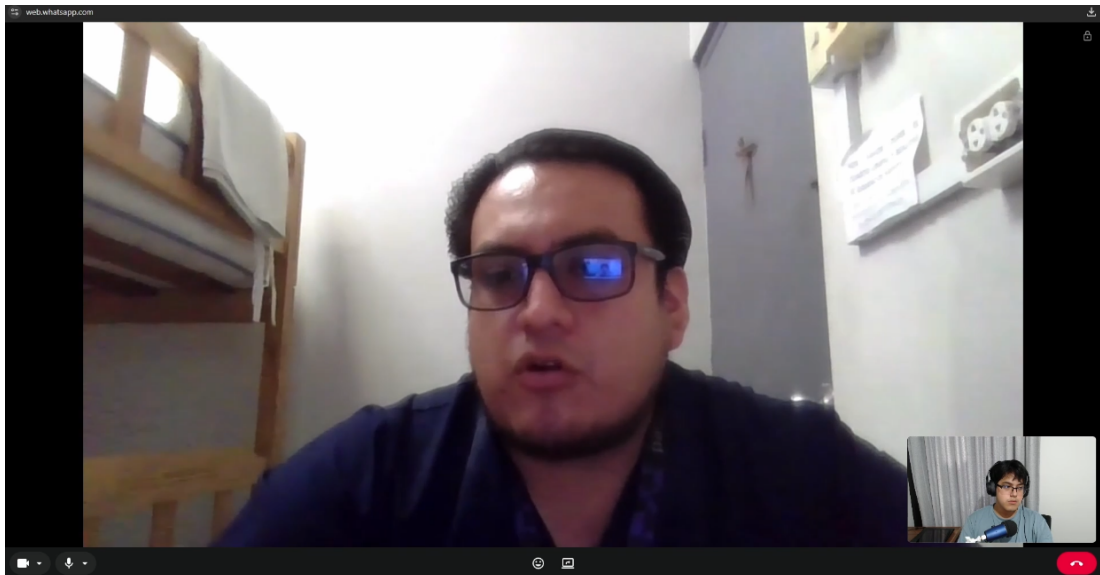
- **Evidencia:**



- **URL del Video:** [\[Enlace a Microsoft Stream\]](#) (Inicio: 39:07)
- **Resumen:** Este especialista (que trabaja con pacientes de UCI/prematuros) señala que la información de las madres o abuelas no siempre es precisa, por lo que corroboran visualmente y con el peso del bebé. Para gestionar seguimientos, brinda su número celular personal a los padres. Utiliza el sistema de gestión "Pacamuros" y "HIS". Recomienda que una app para padres debe tener un lenguaje extremadamente sencillo y enfocarse en pocos parámetros clave (peso, coloración de la piel, frecuencia respiratoria y succión). Considera que los reportes en PDF son ideales.

Entrevista 6

- **Nombres y Apellidos:** Miguel Ángel Chávez Valeriano
- **Edad:** 32 años
- **Ocupación:** Médico del Hospital JAMO II
- **Evidencia:**



- **URL del Video:** [\[Enlace a Microsoft Stream\]](#) (Inicio: 51:34)
- **Resumen:** El Dr. Chávez coincide en que el relato de los padres (anamnesis) solo da una orientación inicial y debe ser siempre corroborado con un examen físico para un diagnóstico seguro. Fuera del horario de consulta, atiende dudas urgentes a través de *WhatsApp Business*. Considera que una herramienta digital sería excelente si permite conectar rápidamente con el personal de salud ante emergencias y si puede integrarse a sistemas del MINSA (como el HIS). Prefiere revisar el historial de los pacientes a través de reportes en formato PDF.

2.2.3. Análisis de entrevistas

A partir del registro de las entrevistas, se ha realizado un análisis cuantitativo y cualitativo integral para identificar patrones de comportamiento, dolores y necesidades, los cuales sirven como pilar para la construcción de nuestros *User Personas*.

Análisis del Segmento 1: Padres primerizos Basado en una muestra de 3 padres entrevistados, se identificaron las siguientes variables representativas:

- **Aspectos Objetivos (Comportamiento y Tecnología):**

- El **100%** de los padres experimenta fatiga y privación del sueño por los despertares nocturnos, lo que afecta su energía diaria.
- El **100%** utiliza predominantemente el **Smartphone** y redes sociales (WhatsApp, Instagram, TikTok) para buscar información, comunidades y consejos parentales.
- El **66.6%** (2 de 3) intentó llevar un registro metódico (sea en aplicaciones generales o cuadernos), pero encontraron el proceso tedioso, manual y propenso al olvido.

- **Aspectos Subjetivos (Motivaciones y Frustraciones):**

- El **100%** siente gran preocupación por parámetros vitales básicos, especialmente la respiración y la temperatura mientras el bebé duerme.
- El **100%** busca reducir la carga mental: desean que la tecnología haga el trabajo de monitoreo y genere alertas **únicamente** cuando ocurra una anomalía real, evitando el estrés de estar revisando constantemente.

Análisis del Segmento 2: Pediatras y Especialistas Neonatales Basado en una muestra de 3 profesionales de la salud, se obtuvieron los siguientes hallazgos:

- **Aspectos Objetivos (Clínicos y Tecnológicos):**

- El **100%** de los especialistas afirma que la información brindada por los padres suele ser imprecisa o subjetiva, lo que los obliga a corroborarla siempre con evaluaciones físicas (como el peso).
- El **100%** gestiona consultas de seguimiento no programadas o dudas de urgencia a través del teléfono (llamadas, WhatsApp o WhatsApp Business).
- El **100%** coincide en que los reportes en formato **PDF** estructurado son la forma más rápida y útil de revisar el historial clínico antes de una consulta de 30 minutos.
- El **66.6%** (2 de 3) utilizan o están dispuestos a integrar herramientas con sistemas de gestión clínica institucionales (como HIS o Pacamuros).

- **Aspectos Subjetivos (Motivaciones y Expectativas de diseño):**

- El **100%** enfatiza como requisito indispensable que cualquier aplicación dirigida a los padres debe tener una interfaz **simple y con lenguaje no médico**, enfocada

solo en variables críticas (respiración, coloración, temperatura, succión) para evitar la desinformación y el pánico innecesario.

2.3. Needfinding

2.3.1. User Personas

Con base en el análisis de entrevistas y la investigación competitiva, se elaboraron dos fichas de User Persona en UXPressia, una por cada segmento objetivo. Cada arquetipo sintetiza las características demográficas, motivaciones, frustraciones y comportamientos más representativos identificados en el proceso de investigación.

NAME

Elena García

TYPE

Protectora Y
Preocupada



Goals

- Monitorear la salud de su recién nacido de forma preventiva.
- Recibir alertas inmediatas ante anomalías en saturación o temperatura.
- Sentirse segura y tranquila durante las horas de sueño del bebé.

Quote

“Necesito saber que mi bebé está bien incluso cuando no estoy en la habitación, sin entrar en pánico por falsas alarmas.”

Demographic

Female 26 years

Lima, Perú

Married

Profesional independiente

About

Elena es madre primeriza de un bebé de 2 semanas. Tras el alta hospitalaria, siente mucha ansiedad por el bienestar de su hijo, especialmente por el riesgo de muerte súbita o problemas respiratorios. Busca una herramienta que le brinde datos médicos reales, no solo consejos de crianza.

Motivations

- Cuidado preventivo constante.
- Tener datos objetivos para mostrarle al pediatra.
- Reducir el estrés y la falta de sueño por preocupación.

Frustrations

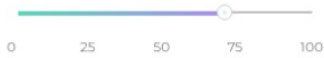
- Aplicaciones de bebés que son solo diarios de fotos.
- No saber si un síntoma es una emergencia real o no.
- Perder el registro de temperatura entre tomas.

Skills

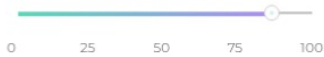
Conocimiento tecnologico



Administración



Comunicación



Brands and influencers



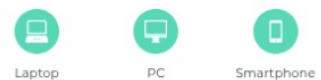
Johnson's
baby

HUGGIES

Technology



Channels



NAME

Dr. Ricardo Torres

TYPE

Racional Y
Analítico



Demographic

Gender 38 years

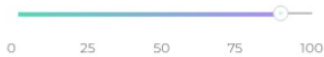
Lima, Perú

Married

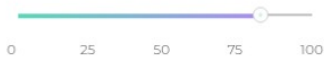
Medico pediatra

Skills

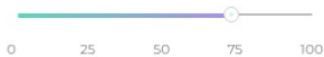
Conocimiento tecnologico



Administracion



Comunicación



Goals

- Acceder a un historial clínico preciso de sus pacientes neonatales.
- Reducir el tiempo de diagnóstico basándose en datos acumulados.
- Ofrecer un seguimiento preventivo más profesional a los padres.

Quote

“Un reporte con datos objetivos de temperatura y saturación vale más que mil relatos anecdóticos de padres estresados.”

About

El Dr. Ricardo es un neonatólogo con 15 años de experiencia en una clínica privada. Está cansado de que los padres olviden cuándo empezó la fiebre o cuántas veces saturó bajo el bebé. Busca digitalizar el seguimiento post-hospitalario para mejorar la tasa de éxito en tratamientos.

Motivations

- Precisión en los diagnósticos.
- Optimizar el tiempo de consulta mediante reportes PDF.
- Innovación tecnológica en su práctica médica.

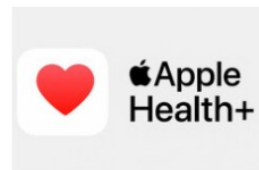
Frustrations

- Información imprecisa proporcionada por los cuidadores.
- Falta de herramientas de monitoreo remoto para sus pacientes.
- Saturación de consultas por dudas que podrían resolverse con datos históricos.

Brands and influencers

Clínica Delgado

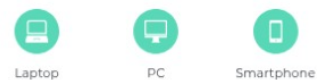
Medscape



Technology



Channels



2.3.2. User Task Matrix

La siguiente matriz concentra las tareas que cada User Persona realiza para cumplir sus objetivos en relación con el cuidado neonatal, independientemente de la existencia de SIRAN. Se evalúa la frecuencia e importancia de cada tarea para identificar las de mayor peso en el diseño de la solución.

Tareas (Tasks)	Padres primerizos: Frecuencia	Padres primerizos: Importancia	Médicos pediatras: Frecuencia	Médicos pediatras: Importancia
Registrar signos vitales (O2 y Temperatura)	Alta (4-6 veces al día)	Alta	N/A	N/A
Consultar alertas y notificaciones críticas	Alta (Según evento)	Alta	Media (1 vez al día)	Alta
Generar y exportar reportes de salud (PDF)	Media (1 vez a la semana)	Media	Alta (Durante consulta)	Alta
Configurar rangos de alerta	Baja (1 vez al inicio)	Media	Media (Según evolución)	Alta
Analizar tendencias y gráficos históricos	Media (Diario)	Media	Alta (Durante consulta)	Alta

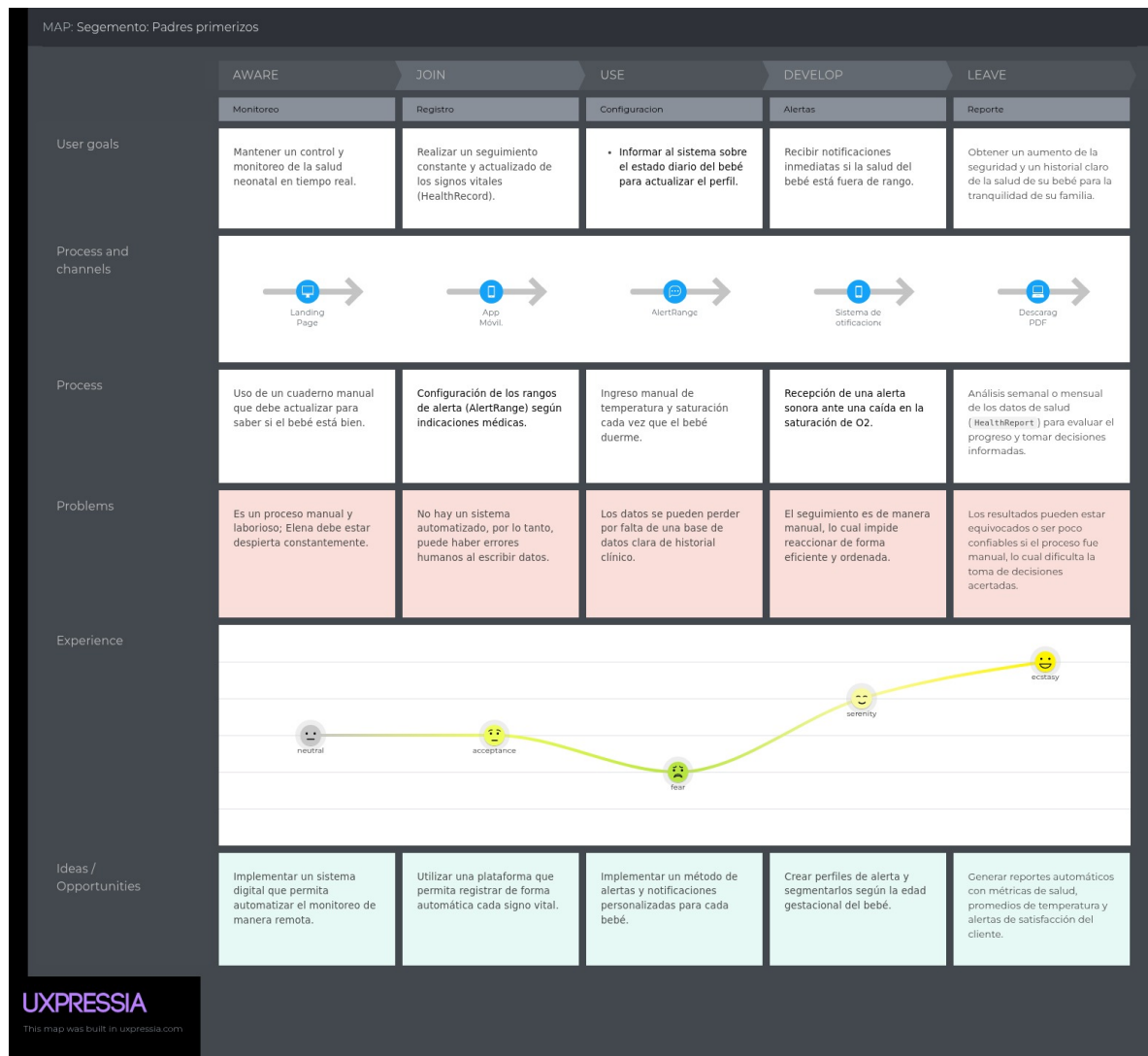
Las tareas con mayor frecuencia e importancia para el segmento de padres son el registro de signos vitales y la consulta de alertas, lo que confirma que el núcleo funcional de SIRAN debe priorizar la facilidad y rapidez de estas acciones. Para los médicos, el análisis de tendencias y la generación de reportes son las tareas de mayor valor, evidenciando la necesidad de una vista profesional diferenciada. La principal coincidencia entre ambos segmentos radica en la necesidad de alertas confiables; la principal diferencia está en la frecuencia de registro, que es exclusiva del segmento parental.

2.3.3. User Journey Mapping

Se elaboró un User Journey Map por cada User Persona en UXPressia, representando la situación actual (As-Is) de cada segmento sin la existencia de SIRAN. El objetivo es identificar los puntos de dolor más críticos en el flujo end-to-end del cuidado neonatal post-alta, desde el alta hospitalaria hasta la consulta de seguimiento.

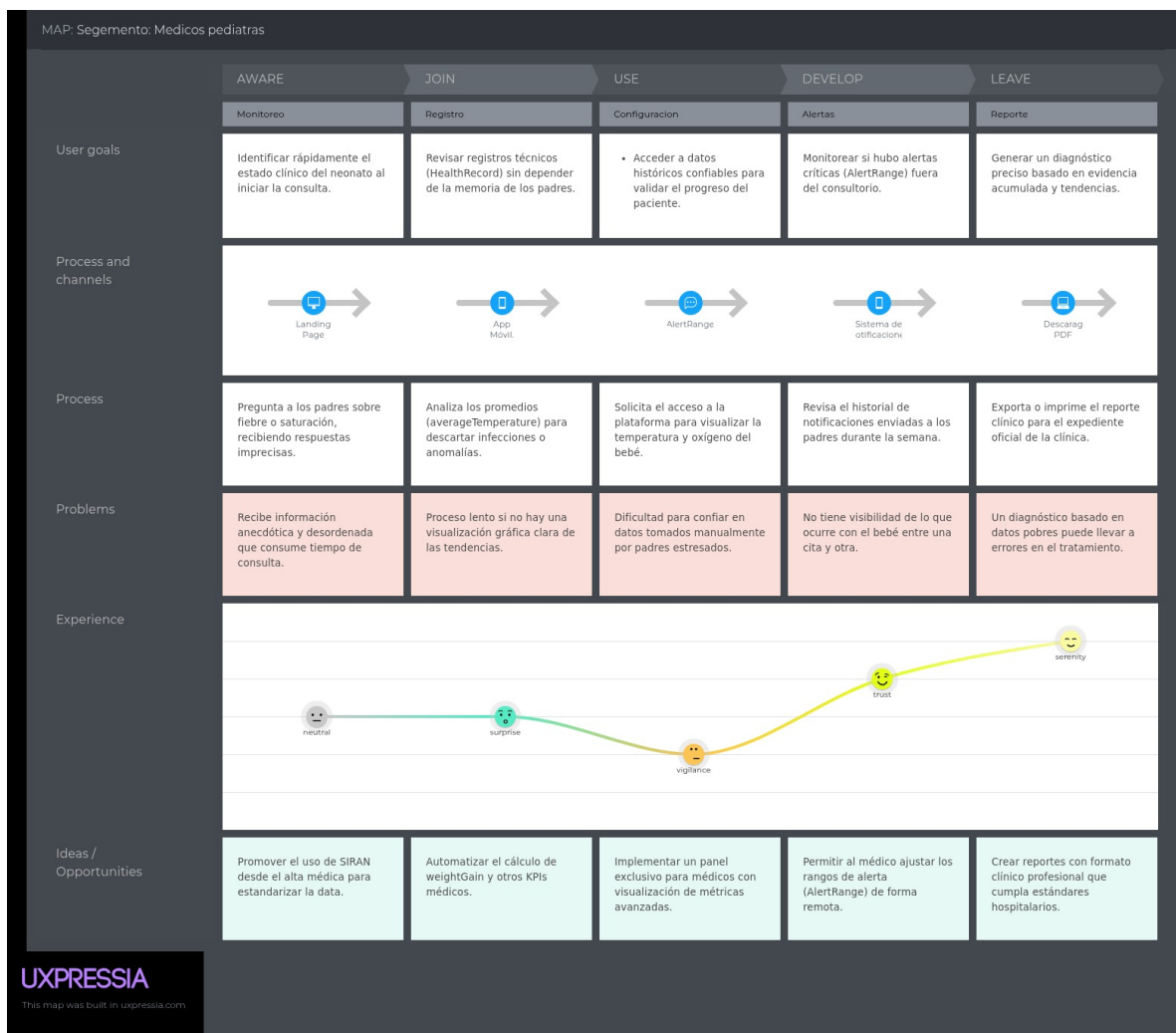
Journey Map — Elena García (Padres primerizos)

El journey ilustra el recorrido de una madre primeriza desde que toma conciencia de la necesidad de monitorear a su bebé en casa, pasando por el registro manual de datos, la gestión de alertas propias y la preparación para la consulta médica. Los puntos de mayor tensión emocional se concentran en las madrugadas, cuando el agotamiento y la falta de criterios objetivos generan pánico e incertidumbre.



Journey Map — Dr. Ricardo Torres (Médicos pediatras)

El journey del médico comienza en el momento de la consulta de seguimiento, donde debe reconstruir el estado del bebé a partir de relatos imprecisos de los padres. Las etapas de mayor fricción se dan en la fase de recolección de información y en la gestión de consultas no programadas fuera del horario de atención, situaciones que consumen tiempo y reducen la calidad del diagnóstico.



2.3.4. Empathy Mapping

Los Empathy Maps elaborados en UXPressia profundizan en la dimensión emocional y perceptual de cada User Persona, complementando la información objetiva de los Journey Maps. Para cada arquetipo se identificaron sus pains y gains más relevantes en relación con el problema del monitoreo neonatal.

Empathy Map — Elena García (Madre primeriza)

Elena representa al arquetipo de "Padre Protector y Ansioso". Su principal pain es el miedo al Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (SMSL) y la carga cognitiva de llevar registros manuales desorganizados. Su gain central es la tranquilidad basada en datos: poder confiar en un sistema que vigile al bebé cuando ella está agotada y generar un reporte claro para su pediatra.

1.WHO are we empathizing with?

- **Elena García**, una madre primeriza de 29 años que acaba de recibir el alta hospitalaria tras el nacimiento de su bebé. Ella representa el arquetipo de "Padre Protector y Ansioso" que busca seguridad técnica en el cuidado neonatal.

6.What do they HEAR?

- El sonido de la respiración de su bebé; se sobresalta si es muy silenciosa o muy ruidosa.
- Consejos contradictorios de familiares (abuelas, tías) sobre cómo cuidar la temperatura y alimentación del recién nacido.
- Alarmas constantes en su teléfono de otras apps (redes sociales, trabajo) que no son prioritarias en este momento.
- Historias de miedo compartidas por otras madres en grupos de WhatsApp sobre emergencias médicas post-alta.

7.What do they THINK and FEEL?

- **Miedo:** "Tengo pánico de que algo le pase mientras duermo y no dar cuenta a tiempo".
- **Duda:** "¿Estaré registrando bien la saturación de oxígeno con este termómetro casero?"
- **Necesidad de Seguridad:** "Necesito una herramienta profesional que me diga objetivamente si mi bebé está estable".
- **Agotamiento:** Se siente abrumada por la responsabilidad y la falta de sueño por preocupación constante.
- **Deseo de Control:** Quiere tener todos los datos médicos organizados para estar preparada.



2.What do they need to DO?

- Sustituir la vigilancia visual constante y el estrés de las madrugadas por la confianza en un sistema de alertas automáticas basado en datos clínicos.
- Dejar de depender de registros manuales y desorganizados en cuadernos o notas del celular para pasar a un sistema digital estructurado.

3.What do they SEE?

- A su recién nacido durmiendo plácidamente, pero a veces con respiración irregular.
- Instrucciones médicas confusas escritas a mano por la enfermera al salir de la clínica.
- Otras apps de bebés en la tienda que están llenas de publicidad invasiva y se enfocan en fotos o recuerdos, no en salud clínica.
- Su cuaderno de notas físico donde intenta registrar la temperatura desordenadamente.
- Noticias alarmantes en redes sociales sobre complicaciones de salud en neonatos.

5.What do they DO?

- Se levanta constantemente en la madrugada solo para poner la mano en la nariz del bebé y verificar que respira.
- Rellena obsesivamente un cuaderno con la hora de alimentación y la temperatura, de forma manual y desorganizada.
- Busca frenéticamente síntomas en Google ante cualquier cambio mínimo en el color de piel del bebé.

PAINS

- **Pánico al SMSL:** El miedo profundo a la muerte súbita neonatal es su principal fuente de ansiedad.
- **Carga Cognitiva:** La frustración de llevar registros manuales (HealthRecord) dispersos y propensos a errores.
- **Ineficiencia en Consulta:** La vergüenza de presentarle al médico un cuaderno desordenado que dificulta el diagnóstico.
- **Ansiedad por Falsas Alarmas:** El temor a que una app mal calibrada le genere sustos innecesarios.

GAINS

- **Tranquilidad basada en Datos:** Paz mental al saber que SIRAN monitorea constantemente signos vitales críticos (temperature, oxygenSaturation).
- **Seguridad y Confianza:** Sentirse empoderada al tener datos objetivos para tomar decisiones sobre cuándo llamar al médico.
- **Comunicación Efectiva:** Poder generar un HealthReport en PDF técnico y claro para su pediatra.
- **Descanso de Calidad:** Lograr dormir mejor al confiar en que las alertas inteligentes solo sonarán ante una anomalía real.

4.What do they SAY?

- "Siento que las apps normales no me dan la seguridad médica que necesito ahora".
- "Ojalá hubiera una forma fácil de mostrarle todos estos registros al pediatra en la consulta".

Empathy Map — Dr. Ricardo Torres (Neonatólogo)

El Dr. Torres experimenta frustración ante la invisibilidad del estado del bebé entre consultas y la saturación de su tiempo por mensajes de WhatsApp que no aportan datos objetivos. Su gain principal es el acceso a un HealthReport profesional con promedios y alertas pre-analizadas, que le permita tomar decisiones clínicas en menos de dos minutos de revisión.

1.WHO are we empathizing with?

- Con el **Dr. Ricardo Torres**, un neonatólogo con 12 años de experiencia que busca precisión y eficiencia en el seguimiento de sus pacientes post-alta.

6.What do they HEAR?

- Historias confusas: "creo que tuvo un poco de fiebre el martes".
- Consultas constantes por WhatsApp sobre síntomas que no puede evaluar sin datos.
- Recomendaciones de software médico en congresos y seminarios.

7.What do they THINK and FEEL?

- **Frustración:** *Al no tener una línea de tiempo clara de los signos vitales del bebé.*
- **Responsabilidad:** *Deseo de prevenir cualquier complicación crítica mediante datos reales.*
- **Necesidad de eficiencia:** *"Mi tiempo en consulta es valioso, necesito ver el resumen rápido".*



2.What do they need to DO?

Dejar de basar sus diagnósticos en relatos anecdóticos o imprecisos de los cuidadores para utilizar datos estructurados y objetivos.

3.What do they SEE?

- Padres estresados que traen cuadernos con apuntes incompletos.
- Aplicaciones comerciales que se centran en fotos y no en parámetros médicos.
- Colegas que empiezan a implementar herramientas de telemedicina neonatal.

5.What do they DO?

- Revisa gráficos de crecimiento y tablas de temperatura de forma manual.
- Educa a los padres sobre la importancia de la precisión en el registro de salud.

PAINS

- Inexactitud en la información proporcionada por los padres que pone en riesgo el diagnóstico.
- Saturación de su tiempo por consultas que podrían resolverse con un reporte automatizado.
- Falta de visibilidad de lo que ocurre con el neonato entre una consulta y otra.

GAINS

- Acceso a un **HealthReport** profesional en PDF con promedios y alertas pre-analizadas.
- Mayor confianza de los padres al percibir un seguimiento tecnológico y moderno.

4.What do they SAY?

"Necesito que anoten la hora exacta de cada lectura de saturación".

2.4. Big Picture Event Storming

Para comprender el dominio del negocio de SIRAN en su totalidad, el equipo realizó una sesión colaborativa de Big Picture Event Storming utilizando la herramienta Miro. El objetivo de esta sesión fue identificar los eventos de negocio más significativos, las relaciones entre ellos y los principales puntos de dolor y oportunidad en el flujo completo del sistema, desde el alta hospitalaria del neonato hasta la generación de reportes clínicos para el médico.



Nota: La imagen muestra el tablero completo de la sesión de Big Picture Event Storming realizada en Miro. Las notas naranjas representan Domain Events, las rojas señalan Pain Points identificados por el equipo, y las líneas de agrupación delimitan los Bounded Contexts candidatos.

2.5. Ubiquitous Language

El siguiente glosario reúne los términos y conceptos del dominio de negocio de SIRAN, definidos de forma no ambigua para garantizar una comunicación clara entre todos los miembros del equipo y los stakeholders. Los términos están en inglés; se incluye el equivalente en español entre paréntesis cuando corresponde.

Término	Definición
Neonate (Neonato)	Recién nacido con hasta 28 días de vida desde su nacimiento. Unidad central de monitoreo en el sistema.
Caregiver (Cuidador)	Persona responsable del cuidado directo del neonato en el hogar, generalmente los padres o tutores. Es el usuario primario de la aplicación móvil.
Pediatrician (Pediatra / Neonatólogo)	Profesional médico especializado en la salud infantil que realiza el seguimiento clínico del neonato post-alta y accede a los reportes del sistema.
VitalSign (Signo vital)	Parámetro fisiológico medible que indica el estado de salud del neonato. En SIRAN incluye temperatura corporal y saturación de oxígeno.
HealthRecord (Registro de salud)	Entrada individual de datos que documenta la medición de uno o más signos vitales del neonato en un momento específico, incluyendo timestamp y valor registrado.
AlertRange (Rango de alerta)	Intervalo de valores clínicamente seguros definido para cada signo vital. Cuando una medición cae fuera de este rango, se activa una alerta.
Alert (Alerta)	Notificación automática generada por el sistema cuando un HealthRecord registra un valor fuera del AlertRange configurado para el neonato.
AlertLevel (Nivel de alerta)	Clasificación de la gravedad de una alerta: Informativo (valor limítrofe), Atención (valor fuera de rango menor) o Urgente (valor fuera de rango crítico).
HealthReport (Reporte de salud)	Documento estructurado, generalmente en formato PDF, que consolida el historial de HealthRecords de un período determinado, incluyendo promedios, tendencias y alertas previas. Está diseñado para ser revisado por el médico en consulta.

Término	Definición
averageTemperature (Temperatura promedio)	Valor estadístico calculado a partir del conjunto de registros de temperatura del neonato en un período de tiempo definido.
oxygenSaturation (Saturación de oxígeno)	Porcentaje de hemoglobina saturada con oxígeno en sangre del neonato. Parámetro crítico en el monitoreo neonatal.
PostDischargeMonitoring (Monitoreo post-alta)	Proceso de seguimiento continuo del estado de salud del neonato durante el período inmediatamente posterior al alta hospitalaria, hasta la primera consulta médica de control.
Discharge (Alta hospitalaria)	Evento médico que marca la salida del neonato del centro hospitalario y el inicio del período de cuidado en el hogar.
weightGain (Ganancia de peso)	Incremento en el peso corporal del neonato medido en gramos, utilizado como indicador de alimentación adecuada y desarrollo normal.
NeonatalProfile (Perfil neonatal)	Conjunto de datos que caracteriza a un neonato específico en el sistema: fecha de nacimiento, edad gestacional, peso al nacer y parámetros de referencia médica.
GestationalAge (Edad gestacional)	Número de semanas de gestación completadas al momento del nacimiento, determinante para la configuración de los AlertRange apropiados para cada neonato.
CriticalEvent (Evento crítico)	Situación en la que un valor de signo vital alcanza un nivel de AlertLevel Urgente, requiriendo atención médica inmediata.

3. Chapter III: Requirements Specification

3.1. User Stories

En esta sección se presentan las User Stories que definen los requerimientos funcionales del sistema propuesto, orientado al monitoreo inteligente de la salud neonatal. Estas historias de usuario constituyen la base del enfoque ágil adoptado, permitiendo describir de manera clara y centrada en el usuario las funcionalidades necesarias para resolver el problema crítico identificado: la falta de visibilidad de señales de alerta temprana en recién nacidos debido a la ausencia de registros objetivos y estructurados.

El sistema plantea una solución basada en una plataforma digital con una base de datos centralizada que permite registrar, analizar y monitorear parámetros clave del bebé (como temperatura, peso, alimentación y coloración). A través de un Tablero de Salud Inteligente, se validan los datos frente a estándares médicos y se generan alertas automáticas ante posibles anomalías, contribuyendo a una toma de decisiones más oportuna y fundamentada.

Las User Stories se han organizado utilizando una jerarquía de dos niveles que facilita la comprensión, trazabilidad y gestión de los requerimientos:

- **Epics (Épicas):** Representan conjuntos amplios de funcionalidades alineadas a objetivos clave del sistema, como el monitoreo de datos neonatales, la generación de alertas inteligentes, el análisis de información clínica y la gestión de usuarios. Cada épica agrupa historias relacionadas que en conjunto aportan valor significativo a la solución.
- **User Stories (Historias de Usuario):** Son descripciones específicas de funcionalidades desde la perspectiva de los distintos tipos de usuario (padres, neonatólogos, visitantes y desarrolladores). Está acompañada de criterios de aceptación que definen las condiciones necesarias para su validación. Estas siguen el siguiente formato: "Como {tipo de usuario}, quiero {funcionalidad} para {beneficio}".

Segmentos Objetivo:

Las User Stories han sido diseñadas considerando los principales actores del sistema:

- **Padres de recién nacidos:** Enfocados en registrar datos diarios, recibir alertas oportunas, visualizar reportes y llevar un control continuo del estado de salud del bebé desde el hogar.

- **Neonatólogos y personal de salud:** Orientados a consultar historiales completos, generar reportes clínicos, monitorear múltiples pacientes y recibir alertas críticas para priorizar la atención médica.

Criterios de Aceptación y Validación:

Cada User Story incluye criterios de aceptación definidos en formato Gherkin (Given-When-Then), lo cual permite:

- Establecer comportamientos esperados de forma clara y verificable.
- Servir como base para la creación de pruebas funcionales y automatizadas.
- Validar objetivamente la correcta implementación de cada funcionalidad.
- Facilitar la comunicación entre stakeholders, desarrolladores y equipo de testing.

Esta estructura garantiza que el sistema no solo cubra las necesidades funcionales, sino que también responda de manera efectiva al problema central: mejorar la detección temprana de riesgos en recién nacidos mediante el uso de datos confiables, alertas inteligentes y herramientas de análisis clínico.

Epic/Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (EPIC ID)
EP01	Gestión y Monitoreo de Datos Neonatales	Como usuario, quiero gestionar y monitorear la información del recién nacido para asegurar un seguimiento clínico adecuado.		-
EP02	Alertas Inteligentes y Notificaciones	Como usuario, quiero detectar valores críticos para generar alertas oportunas.		-
EP03	Análisis y Reportes	Como usuario, quiero analizar información del bebé para apoyar la toma de decisiones.		-
EP04	Gestión de Cuenta	Como usuario, quiero gestionar accesos para asegurar seguridad en la plataforma.		-

Epic/Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (EPIC ID)
EP05	Plataforma Web Informativa	Como usuario, quiero conocer la plataforma para evaluar su uso.		-
EP06	Servicios RESTful API	Como usuario, quiero implementar servicios backend para soportar funcionalidades del sistema.		-
HU01	Ver información de la plataforma	Como visitante, quiero conocer beneficios para decidir uso.	Given que accede a la plataforma When revisa contenido Then obtiene información clara.	EP05
HU02	Ver testimonios	Como visitante, quiero ver testimonios para generar confianza.	Given que accede a testimonios When revisa contenido Then identifica casos relevantes.	EP05
HU03	Ver planes	Como visitante, quiero ver planes para evaluar opciones.	Given que accede a sección de planes When revisa contenido Then el sistema muestra opciones disponibles.	EP05
HU04	Registrar parámetros del bebé	Como padre, quiero registrar parámetros del bebé para llevar control de su evolución.	Given que el usuario tiene sesión activa y un bebé registrado When registra parámetros Then el sistema almacena los datos con fecha y hora. Given que faltan datos obligatorios When intenta registrar Then el sistema	EP01

Epic/Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (EPIC ID)
			rechaza el registro.	
HU05	Ver resumen del bebé	Como padre, quiero ver resumen para evaluación rápida.	Given que existen datos When accede al resumen Then el sistema muestra indicadores clave.	EP03
HU06	Generar alertas automáticas	Como padre, quiero recibir alertas para reaccionar ante riesgos.	Given que un valor excede umbrales When se valida el dato Then el sistema genera alerta. Given que el valor es normal When se valida Then no se genera alerta.	EP02
HU07	Recibir notificaciones	Como padre, quiero recibir notificaciones externas ante alertas.	Given que existe una alerta crítica When el usuario tiene notificaciones activas Then el sistema envía notificación.	EP02
HU08	Consultar historial del bebé	Como neonatólogo, quiero consultar historial para evaluar evolución.	Given que el usuario tiene acceso autorizado When solicita historial Then el sistema muestra los datos ordenados. Given que aplica filtros When realiza consulta Then el sistema muestra resultados filtrados.	EP01
HU09	Visualizar reportes	Como padre, quiero ver reportes para entender evolución.	Given que existen datos suficientes When solicita reporte Then el sistema genera	EP03

Epic/Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (EPIC ID)
			visualización. Given que no hay datos When solicita reporte Then el sistema informa ausencia de información.	
HU10	Generar reportes médicos	Como neonatólogo, quiero generar reportes clínicos para consultas.	Given que existen datos When solicita reporte Then el sistema genera documento clínico.	EP03
HU11	Registrar observaciones	Como padre, quiero registrar observaciones para complementar datos.	Given que ingresa observación When la registra Then el sistema almacena información.	EP01
HU12	Revisar observaciones	Como neonatólogo, quiero revisar observaciones para seguimiento.	Given que existen observaciones When accede Then el sistema las muestra ordenadas.	EP01
HU13	Alertas para profesionales	Como neonatólogo, quiero recibir alertas para priorizar atención.	Given que existe valor crítico When se detecta Then el sistema notifica al profesional.	EP02
HU14	Registro de usuario	Como usuario, quiero registrarme para acceder al sistema.	Given que ingresa datos válidos When envía registro Then el sistema crea cuenta. Given que datos son inválidos When envía registro Then el sistema rechaza.	EP04
HU15	Inicio de sesión	Como usuario, quiero iniciar	Given que credenciales son válidas When	EP04

Epic/Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (EPIC ID)
		sesión para acceder.	inicia sesión Then el sistema permite acceso. Given que son inválidas When intenta Then el sistema deniega acceso.	
HU16	Cerrar sesión	Como usuario, quiero cerrar sesión para proteger cuenta.	Given que existe sesión activa When cierra sesión Then el sistema finaliza acceso.	EP04
TS01	Análisis de necesidades	Como developer, quiero documentar el problema y necesidades para guiar el desarrollo.	Given que se realiza el análisis When se documenta Then incluye problem statement y necesidades identificadas.	EP06
TS02	Modelo de negocio	Como developer, quiero definir el modelo de negocio para establecer la viabilidad del proyecto.	Given que se documenta el modelo When se completa el análisis Then incluye supuestos, fuentes de ingreso e indicadores clave.	EP06
TS03	Especificación de requisitos	Como developer, quiero definir requisitos funcionales y no funcionales para estructurar el sistema.	Given que se elabora la especificación When se completa Then incluye user stories y requisitos no funcionales.	EP06
TS04	Diseño de producto	Como developer, quiero diseñar la arquitectura del sistema para su implementación.	Given que se realiza el diseño When se documenta Then incluye arquitectura del sistema y lineamientos de	EP06

Epic/Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (EPIC ID)
			experiencia de usuario.	
TS05	Implementación de Landing Page	Como developer, quiero implementar la interfaz web informativa para mostrar beneficios, testimonios y planes.	Given que se accede al sitio When carga la página Then muestra información clara de la plataforma.	EP05
TS06	API de registro de datos del bebé	Como developer, quiero un endpoint para registrar datos del bebé para persistir información clínica.	Given que se envía una solicitud POST con datos válidos When el sistema procesa la solicitud Then almacena la información y responde 200 OK. Given que los datos son inválidos When se envía la solicitud Then el sistema responde 400 Bad Request.	EP01
TS07	API de consulta de historial	Como developer, quiero un endpoint para consultar el historial del bebé para obtener datos clínicos.	Given que se envía una solicitud GET válida When el sistema procesa la consulta Then retorna los datos en formato JSON. Given que no existen datos When se realiza la consulta Then retorna una respuesta vacía o mensaje informativo.	EP01
TS08	Lógica de alertas	Como developer, quiero procesar datos para detectar valores	Given que se reciben datos clínicos When el sistema evalúa los	EP02

Epic/Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (EPIC ID)
		fuera de rango para generar alertas.	valores Then genera una alerta si están fuera de rango. Given que los valores son normales When se evalúan Then no se genera alerta.	
TS09	API de alertas	Como developer, quiero un endpoint para consultar alertas para visualizar eventos críticos.	Given que se envía una solicitud GET When existen alertas registradas Then el sistema retorna una lista de alertas. Given que no existen alertas When se consulta Then retorna una lista vacía.	EP02
TS10	API de reportes	Como developer, quiero un endpoint para generar reportes para análisis clínico.	Given que existen datos suficientes When se solicita un reporte Then el sistema genera y retorna el reporte. Given que no hay datos suficientes When se solicita Then el sistema indica falta de información.	EP03

3.2. Impact Mapping

IMPACT MAP: Impact map



3.3. Product Backlog

El siguiente Product Backlog presenta la priorización de las User Stories del sistema SIRAN, organizadas en función del valor que aportan al negocio. Se incluyen las historias relacionadas con la Plataforma Web Informativa (Landing Page) para validar la propuesta de valor del producto y atraer usuarios desde etapas tempranas. Seguidamente se priorizan las funcionalidades clave del sistema relacionadas con el monitoreo del bebé, generación de alertas y análisis de datos. Finalmente, se consideran las historias asociadas a la gestión de cuentas, dado que no representan el mayor valor inicial para el usuario.

#Orden	User Story ID	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
1	HU01	Ver información de la plataforma	Como visitante, quiero conocer beneficios para decidir uso.	2
2	HU02	Ver testimonios	Como visitante, quiero ver testimonios para generar confianza.	2
3	HU03	Ver planes	Como visitante, quiero ver planes para evaluar opciones.	2
4	HU04	Registrar parámetros del bebé	Como padre, quiero registrar parámetros del bebé para llevar control de su evolución.	5
5	HU05	Ver resumen del bebé	Como padre, quiero ver resumen para evaluación rápida.	3
6	HU06	Generar alertas automáticas	Como padre, quiero recibir alertas para reaccionar ante riesgos.	8
7	HU07	Recibir notificaciones	Como padre, quiero recibir notificaciones	3

#Orden	User Story ID	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
			externas ante alertas.	
8	HU08	Consultar historial del bebé	Como neonatólogo, quiero consultar historial para evaluar evolución.	5
9	HU09	Visualizar reportes	Como padre, quiero ver reportes para entender evolución.	5
10	HU10	Generar reportes médicos	Como neonatólogo, quiero generar reportes clínicos para consultas.	5
11	HU11	Registrar observaciones	Como padre, quiero registrar observaciones para complementar datos.	3
12	HU12	Revisar observaciones	Como neonatólogo, quiero revisar observaciones para seguimiento.	3
13	HU13	Alertas para profesionales	Como neonatólogo, quiero recibir alertas para priorizar atención.	8
14	HU14	Registro de usuario	Como usuario, quiero registrarme para acceder al sistema.	3
15	HU15	Inicio de sesión	Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder.	2
16	HU16	Cerrar sesión		1

#Orden	User Story ID	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
			Como usuario, quiero cerrar sesión para proteger cuenta.	

Epics

- EP01 : Gestión y Monitoreo de Datos Neonatales
- EP02: Alertas Inteligentes y Notificaciones
- EP03: Análisis y Reportes
- EP04: Gestión de Cuenta
- EP05: Plataforma Web Informativa
- EP06: Servicios RESTful API

+ Añade una tarjeta

Product Backlog

- HU01: Ver información de la plataforma
- HU02: Ver testimonios
- HU03: Ver planes
- HU04: Registrar parámetros del bebé
- HU05: Ver resumen del bebé
- HU06: Generar alertas automáticas

+ Añade una tarjeta

Link de Trello: <https://trello.com/invite/b/69ea2e9d8dcbf9a288252eda/ATTI72d9bb3d41ddaf2e8dc030956dac273f59A009D8/apps-web-product-backlog>

4. Capítulo IV: Product Design

4.1. Style Guidelines

4.1.1. General Style Guidelines

Branding:

Para el logotipo de SIRAN, se ha optado por un diseño protector y clínico que refleja la seguridad de la aplicación. El logotipo se compone de una tipografía sólida y moderna, acompañada de un icono que simboliza el cuidado neonatal y el monitoreo constante, así como un escudo de protección. Los colores utilizados son tonos azules y celestes, lo que refuerza la idea de confianza, salud y tranquilidad.



Tipografía:

La tipografía de nuestra aplicación será fácilmente legible y estética, por lo que se hará uso de la fuente Poppins para los botones y títulos. Para los textos haremos uso de Roboto, con interlineado de 1,15 con el tamaño base de 18px en la página web, además para la versión móvil el tamaño de letra será 16px.

Pesos:

Heading 1 (18px, Bold, Negro)

Heading 1 (18px, Normal, Blanco)

Heading 2 (16px, Rojo)

Heading 2 (16px, SkyBlue)

Heading 3 (14px, LawnGreen)

Text (11px, Bold, Rojo)

Text (9px, Blanco)

Colors:

Nuestra plataforma, al estar dirigida a centros de salud y atención neonatal, utiliza una paleta cromática que transmite confianza, cuidado y profesionalismo: el #E3EDFF (azul lavanda pálido) aporta calma y cercanía en testimonios, el #FFFFFF (blanco) representa limpieza y orden, el #F2F2F2 (blanco grisáceo) permite diferenciar secciones con sutileza, el #4A7FF0 (azul brillante) resalta elementos interactivos y fomenta la interacción, el #000000 (negro) asegura legibilidad y formalidad en los textos, el #C0EEE3 (cian pastel) transmite bienestar y armonía, y el #CDEBFF (pastel celeste) refuerza la serenidad y la seguridad visual en la experiencia del usuario.



Spacing:

El diseño de Siran destaca por un espacio amplio y regular que sirve como eje organizador. Esta apuesta por el "aire" entre elementos mejora la claridad informativa y proyecta una imagen de orden y estabilidad, haciendo que la interacción del usuario sea mucho más cómoda.

Escala de Espaciado (Spacing System) 4PX --- Micro-ajustes (iconos, etiquetas pequeñas). 8PX --- Espaciado interno entre elementos muy cercanos (título y subtítulo). 12PX --- Espaciado entre elementos de una lista o tarjetas pequeñas. 16PX --- Relleno (padding) interno estándar para botones y tarjetas. 20PX --- Espaciado entre bloques de texto cortos. 24PX --- Margen entre elementos de un mismo grupo (botones de planes). 32PX --- Espacio

entre columnas o elementos secundarios. 40PX --- Margen superior/inferior para secciones pequeñas de contenido. 48PX --- Separación estándar entre secciones de información (Testimonios). 64PX --- Espaciado generoso para resaltar el Hero (cabecera). 80PX --- Margen de seguridad para respiración visual en dispositivos móviles. 96PX --- Separación amplia entre secciones principales (Precios y Beneficios). 128PX --- Margen superior/inferior para secciones de impacto visual alto. 160PX --- Espaciado máximo para secciones con mucho aire (Capturas de pantalla). 192PX --- Margen de diseño para pantallas de escritorio extra anchas. 256PX --- Espaciado de diseño para composiciones artísticas o cierres de página.

Tono de Comunicación y Lenguaje

Para SIRAN, las dimensiones de comunicación se sitúan en un punto de equilibrio entre la autoridad clínica y la empatía humana, adoptando las siguientes posturas:

- **Serio** : El manejo de datos vitales de bebés exige un rigor absoluto. La comunicación debe transmitir precisión y responsabilidad.
- **Formal**: Se utiliza un lenguaje profesional que respete la relación médico-paciente y la institucionalidad de la clínica.
- **Respetuoso**: Se reconoce la vulnerabilidad y la preocupación de los padres y el personal médico ante una alerta.
- **Sereno**: En lugar de una energía vibrante, se busca una calma que inspira control y seguridad en momentos de tensión.

Sustento de Principios y Orientación del Servicio

La página estará orientada como una extensión digital de la confianza clínica. Tomando como referencia sistemas de diseño como Carbon Health o Spectrum (Adobe), las decisiones se basan en:

- 1. Claridad Operativa:** Reducción de ruido visual. La información crítica (alertas y signos) debe ser legible en segundos, priorizando la jerarquía visual para evitar la fatiga cognitiva del personal de salud.
- 2. Empatía Silenciosa:** El uso de espacios en blanco y una paleta de azules suaves busca reducir la ansiedad del usuario, creando una interfaz que se siente como una herramienta de apoyo, no como una fuente de estrés adicional.
- 3. Accesibilidad y Confiabilidad:** El diseño se centra en la "consistencia" (un principio de Material Design), asegurando que cada icono y mensaje de lenguaje sea predecible, eliminando cualquier ambigüedad en la interpretación de los datos del bebé.

"SIRAN se presenta como un ecosistema de vigilancia silenciosa y precisa, donde la tecnología se humaniza para ofrecer paz mental a través de una comunicación directa, experta y profundamente protectora."

4.1.2. Web Style Guidelines

Para SIRAN, hemos diseñado una plataforma web bajo un enfoque de Diseño Adaptable (Responsive Web Design), garantizando que el monitoreo clínico y la información de salud sean accesibles y perfectamente legibles desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet en clínica o un smartphone para los padres.

Como equipo, hemos optado por incorporar el patrón de diseño en forma de F en nuestro sitio web. Esta técnica es ideal para páginas con carga de contenido informativo y servicios clínicos, ya que emula el comportamiento natural de lectura. Ubicamos el logotipo en la esquina superior izquierda para establecer identidad inmediata, seguido de un menú de navegación horizontal que culmina en un botón de acción (CTA) destacado en la esquina superior derecha para facilitar la conversión inmediata.

4.2. Information Architecture

La arquitectura de la información de SIRAN ha sido diseñada con el objetivo de organizar el contenido de manera clara, estructurada y centrada en el usuario, permitiendo una navegación intuitiva tanto para padres como para el personal médico. Esta estructura facilita el acceso rápido a información crítica relacionada con el monitoreo neonatal, reduciendo la carga cognitiva y mejorando la experiencia de uso.

4.2.1. Organization Systems

El sistema de organización jerarquiza la información para presentar primero la propuesta de valor y luego detallar las opciones de servicio.

Estructura Principal (Landing Page):

Tópico	Definición
Home	Página de inicio que ofrece una vista general de la clínica, destacando nuestra misión de cuidar a los más pequeños con ternura y tecnología.
Beneficios	Sección que destaca los pilares de valor del servicio, como la tecnología neonatal avanzada.
Testimonios	Sección que presenta experiencias reales de padres, brindando confianza y tranquilidad sobre la salud de sus hijos.
Planes	Sección que detalla las opciones de suscripción y niveles de atención, permitiendo comparar funciones y costos según cada necesidad.
Empezar	Botón de acción (CTA) destacado que redirige al usuario para iniciar su registro o contratar el plan de salud seleccionado de inmediato.

Sección de Planes de Suscripción:

Tópico	Definición
Catálogo de membresías	Este apartado presenta de forma clara todas las opciones de suscripción disponibles para el monitoreo y cuidado del bebé.
Especificaciones del servicio	Aquí se desglosan las características, coberturas y beneficios particulares que incluye cada nivel de atención de SIRAN.

Sección de Testimonios:

Tópico	Definición
Panel de experiencias	El sitio presentará una selección destacada con los encabezados de los testimonios más recientes compartidos por las familias.

4.2.2. Labeling Systems

Para la organización de la interfaz, se ha implementado un sistema de etiquetado basado en encabezados descriptivos que agrupan lógicamente el contenido. Esta estructura permite que el usuario identifique de forma inmediata la función de cada sección, reduciendo la incertidumbre y facilitando la navegación mediante clics precisos.

Tópico	Definición
Home	Punto de acceso principal y presentación de la propuesta de valor de la clínica de monitoreo neonatal.
Planes	Sección donde se detallan las coberturas, beneficios clínicos y tarifas vigentes para la suscripción al servicio.
Testimonios	Espacio dedicado a la validación social, donde se exhiben las experiencias y valoraciones de las familias atendidas.

4.2.3. SEO Tags and Meta Tags

Para SIRAN, las meta etiquetas son fundamentales para garantizar que nuestra plataforma de monitoreo sea indexada correctamente por los motores de búsqueda, permitiendo que las familias y clínicas nos encuentren bajo criterios de seguridad y cuidado infantil. Estas etiquetas optimizan el análisis de nuestro código HTML y fortalecen la autoridad digital del proyecto:

- **Título (Title Tag):** Representa el nombre principal de la página que aparece en las pestañas del navegador y resultados de búsqueda. Para el proyecto, se define como: *"SIRAN | Monitoreo Neonatal Inteligente y Cuidado Pediátrico"*. Su objetivo es captar la atención mediante una promesa de valor clara y profesional.
- **Codificación de caracteres (Charset):** Se ha implementado el estándar `UTF-8`. Esta decisión técnica garantiza la visualización correcta de caracteres especiales (como tildes y eñes) propios del idioma español, optimizando además el uso de memoria para los navegadores y asegurando que el contenido clínico se lea sin errores en cualquier región.
- **Descripción (Meta Description):** Ofrece un resumen ejecutivo del servicio enfocado en comunicar confianza: *"Cuidamos de los más pequeños con ternura y tecnología"*

avanzada. Descubre nuestro sistema de monitoreo neonatal con alertas en tiempo real y atención pediátrica experta."

- **Palabras clave (Keywords):** Se han seleccionado términos estratégicos de alta relevancia para nuestro nicho, tales como: *monitoreo neonatal, salud infantil, tecnología médica, clínica pediátrica, alertas médicas, SIRAN, cuidado del bebé.*
 - **Autor y derechos de autor (Author & Copyright):** Se utiliza para registrar la propiedad intelectual del software y la autoría del equipo de desarrollo, estableciendo a "Equipo SIRAN" como los responsables legales y creativos del contenido y la plataforma.
-

4.2.4. Searching Systems

El motor de búsqueda de SIRAN es una herramienta crítica diseñada para que los padres y el personal médico localicen servicios, especialistas o información de salud de manera inmediata y precisa:

- **Búsqueda por Necesidad Clínica:** Los usuarios podrán realizar búsquedas basadas en el estado o requerimiento del lactante, ya sea para monitoreo preventivo, consultas de nutrición neonatal o seguimiento de signos vitales.
 - **Búsqueda por Especialidad:** Permite localizar profesionales de la salud por su área de experticia específica, tales como: neonatología, cardiología pediátrica, especialistas en lactancia o urgencias pediátricas.
 - **Resultados de Alta Relevancia:** El sistema prioriza los resultados basándose en la urgencia y el historial de salud del paciente, ordenando la información de manera que las soluciones más críticas o mejor valoradas aparezcan en primer lugar.
-

4.2.5. Navigation Systems

El sistema de navegación está diseñado bajo los principios de reducción de carga cognitiva y acceso rápido a funciones vitales:

- **Menú Superior Estructurado:** Se implementa una barra de navegación fija y homogénea que permite al usuario desplazarse con fluidez entre los módulos clave de la plataforma sin perder el contexto.
- **Navegación Basada en Roles:** Los flujos de navegación se bifurcan según el tipo de usuario. Los padres tienen accesos directos al registro de parámetros, resúmenes del bebé y configuración de alertas. Por su parte, los neonatólogos cuentan con rutas rápidas hacia el historial clínico, observaciones y generación de reportes médicos.
- **Adaptabilidad Multiplataforma:** La interfaz emplea un diseño flexible que ajusta automáticamente su composición y elementos visuales, garantizando una experiencia de uso intuitiva y funcional tanto en computadoras de escritorio (clínicas) como en dispositivos móviles (hogar).

4.3. Landing Page UI Design

El diseño de la interfaz de usuario de la landing page se desarrolló a partir de las decisiones definidas en la arquitectura de información, asegurando una estructura clara y centrada en el usuario. En base a ello, se diseñó una interfaz coherente, aplicando una paleta de colores suaves. Además, se tomó en cuenta la experiencia del usuario garantizando accesibilidad, facilidad de uso y la adaptación a distintos dispositivos.

4.3.1. Landing Page Wireframe

Landing Page para Desktop Web Browser

En este apartado se describe la estructura del sitio de nuestro proyecto con el fin de proporcionar una visión más clara del contenido que estará disponible en la plataforma.

- **Header (Encabezado):** Ubicado en la parte superior, contiene el logotipo y el menú de navegación (Home, Beneficios, Testimonios, Planes). Su función es permitir el acceso rápido a las secciones principales sin perder el contexto.



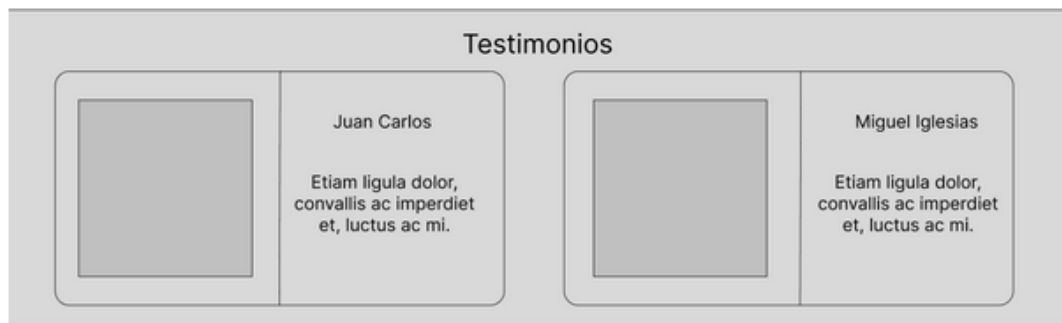
- **Sección Principal:** Es la primera sección visible. Incluye un mensaje principal, una breve descripción y un botón CTA como "Prueba Demo". Su función es captar la atención del usuario e interactuar con la plataforma.



- **Sección de Beneficios:** Presenta las ventajas principales del sistema (monitoreo en tiempo real, seguridad, tecnología médica).



- **Sección de Testimonios:** Muestra las experiencias de usuarios como padres o pediatras. Su función es generar confianza a otros usuarios.

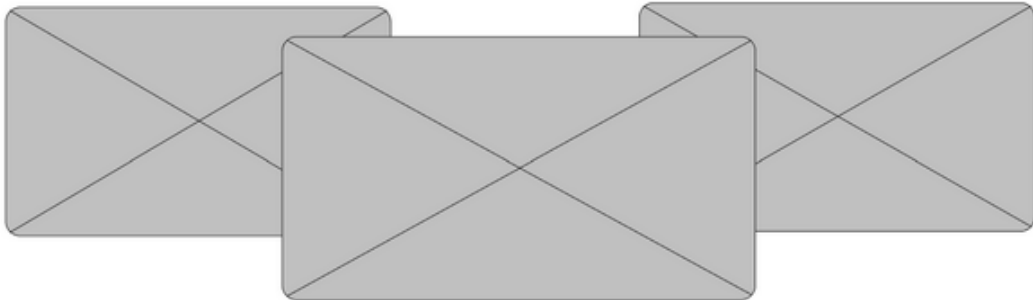


- **Sección de Precio y Planes:** Se detallan los distintos tipos de suscripciones disponibles para el usuario. Su función es permitir al usuario comparar los diferentes planes.



- **Sección Capturas de Pantalla:** Se muestran evidencias visuales del uso de nuestra aplicación. Su función es informar al usuario de cómo se emplea nuestra aplicación.

Capturas de Pantalla

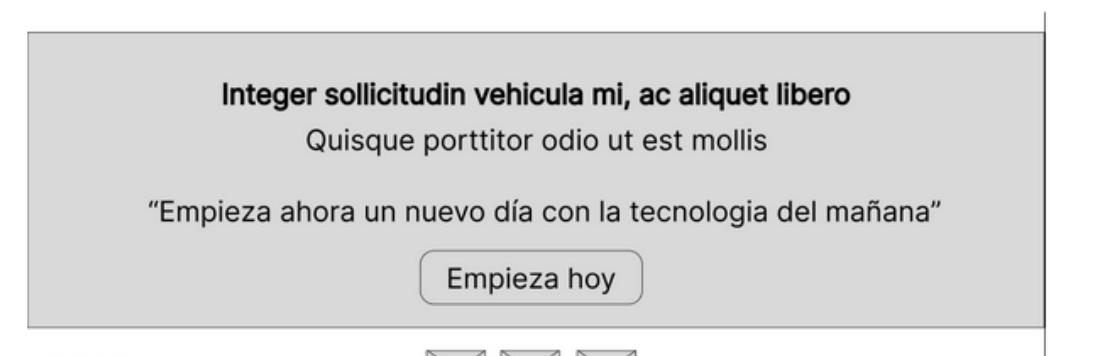


- **Sección Desarrolladores:** Se mostrarán los encargados de haber desarrollado la aplicación.

Desarrolladores



- **Footer:** Contiene información adicional como contactos, enlaces secundarios o derechos de autor. Su función es cerrar la navegación y ofrecer información complementaria.



Landing Page para Mobile Web Browser

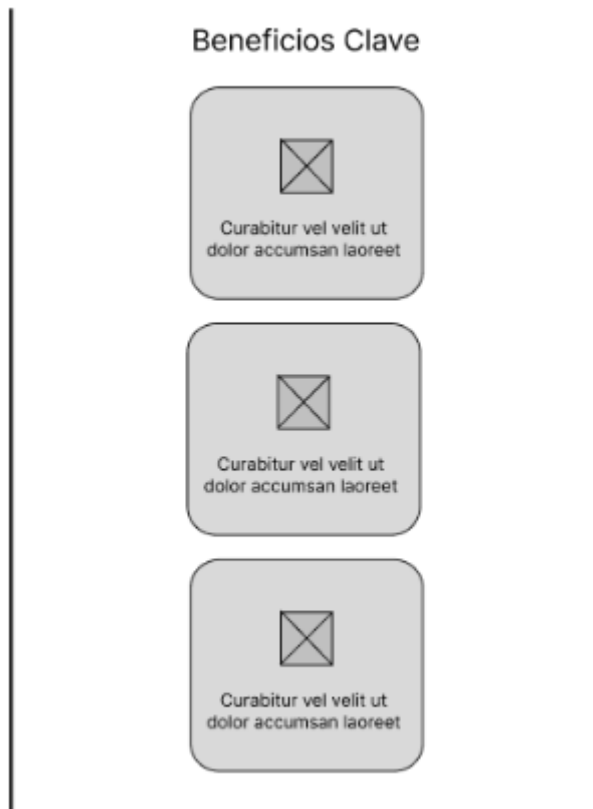
- **Header:** Incluye el logotipo y un menú tipo hamburguesa. Su función es optimizar el espacio y mantener la navegación accesible.



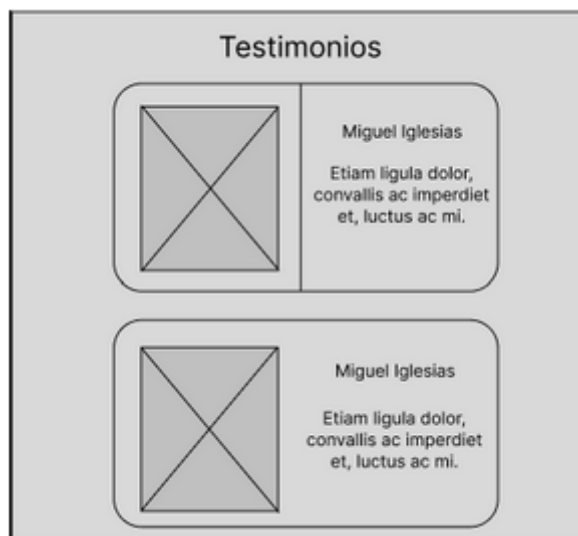
- **Sección Principal adaptada:** Se presenta un mensaje clave sobre el sistema, acompañada de una imagen referencial y un botón de acción.



- **Sección Beneficios:** Presenta las principales ventajas del sistema en formato vertical mediante tarjetas.



- **Sección de Testimonios:** Muestra experiencias de usuarios que han utilizado el sistema. Su función es generar confianza mediante opiniones en formato vertical.



- **Sección de Precio y Planes:** Presenta los planes de suscripción disponibles en formato vertical. Su función es permitir al usuario comparar opciones y elegir la más adecuada.

Precios y Planes

Básico
Nombre del Plan
 S/0.00
 Precio Mensual
Funciones

- In vitae odio et lectus
- Donec pulvinar eu orci sed varius
- Est tortor blandit lectus, sit amet

Seleccionar

Pro
Nombre del Plan
 S/0.00
 Precio Mensual
Funciones

- In vitae odio et lectus
- Donec pulvinar eu orci sed varius
- Est tortor blandit lectus, sit amet

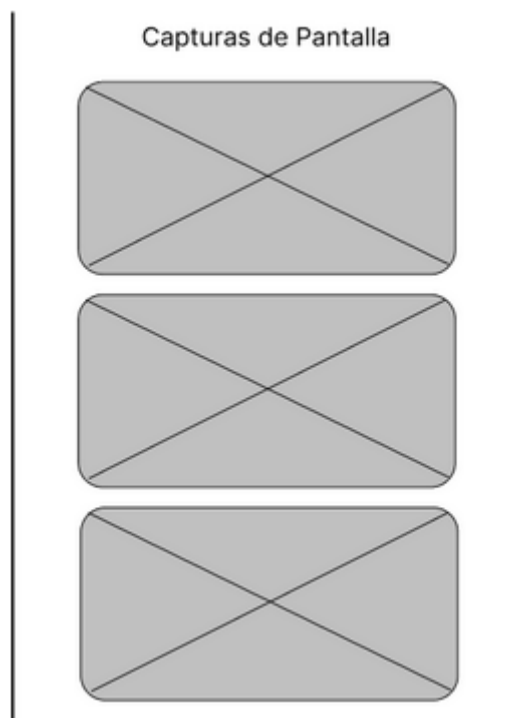
Seleccionar

Básico
Nombre del Plan
 S/0.00
 Precio Mensual
Funciones

- In vitae odio et lectus
- Donec pulvinar eu orci sed varius
- Est tortor blandit lectus, sit amet

Seleccionar

- **Sección Capturas de Pantalla:** Se muestran evidencias visuales del uso de nuestra aplicación adaptadas a pantallas pequeñas.



- **Sección Desarrolladores:** Se mostrarán los encargados de haber desarrollado la aplicación en formato de lista o tarjetas apiladas.

Desarrolladores

NOMBRE DE PERSONA
CARRERA

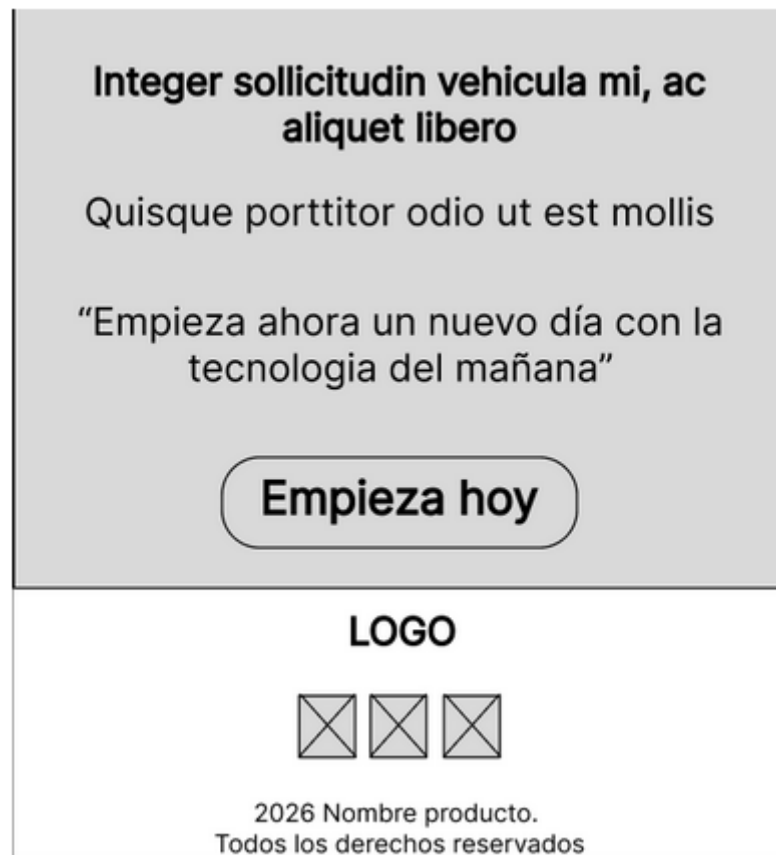
NOMBRE DE PERSONA
CARRERA

NOMBRE DE PERSONA
CARRERA

NOMBRE DE PERSONA
CARRERA

NOMBRE DE PERSONA
CARRERA

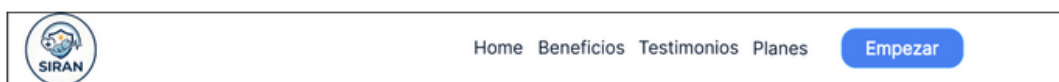
- **Sección Footer:** Sección final con información complementaria, enlaces y año de creación, adaptada al ancho del dispositivo.



4.3.2. Landing Page Mock-up

Landing Page para Desktop Web Browser

- **Sección Encabezado:** Presenta un diseño limpio de fondo blanco, logotipo de SIRAN en tonos azules ubicado en la parte izquierda y el menú de navegación en la derecha (Home, Beneficios, Testimonios y Planes), acompañado del botón destacado.



- **Sección Principal:** Sección destacada con fondo grisáceo, un título principal en tipografía Poppins, textos descriptivos en tipografía Roboto y un botón en azul. Se incluye una imagen representativa.

Cuida a tu bebé incluso cuando no puedes verlo

SIRAN monitorea la salud de tu bebé en tiempo real y te alerta ante cualquier cambio importante, ayudándote a actuar rápido y con tranquilidad.

Prueba Demo



- **Sección Beneficios:** Se organiza en columnas con tarjetas que contienen iconos, título y descripciones cortas, utilizando un fondo azul lavanda en las tarjetas y un fondo blanco principal.

Beneficios Clave



Precisión en el Monitoreo Clínico



Interfaz Profesional y Clara



Reportes de estado de Salud

- **Sección Testimonios:** Tarjetas con fondo celeste pastel que contienen opiniones de usuarios, nombres e imágenes.

Testimonios



Carlos y su hijo Mateo

Servicio increíble, tecnología prenatal excelente, total tranquilidad.



Laura y su hija Sofia

Servicio increíble, supervisión prenatal excelente, confianza total.

- **Sección Planes:** Tarjetas alineadas horizontalmente que presentan los planes de suscripción, con precios, características y botones. Se destaca un plan con un color diferente.

Precios y Planes

Básico Cuidado Esencial	Pro Cuidado Inteligente	Enterprise Cuidado Profesional
S/29.90 Precio Mensual	S/60.00 Precio Mensual	S/99.90 Precio Mensual
Funciones • Sin Anuncios • Monitoreo básico del bebé • Registro diario de actividad	Funciones • Todo lo del Plan Básico • Monitoreo avanzado en tiempo real • Alertas inteligentes	Funciones • Todo lo del Plan Pro • Monitoreo múltiple de bebés • Reportes profesionales descargables
Seleccionar	Seleccionar	Seleccionar

- **Sección Capturas de Pantalla:** Presentaciones visuales de nuestra aplicación interactuando con diferentes usuarios como pediatras o padres.

Capturas de Pantalla



- **Sección Desarrolladores:** Se muestran a los encargados de haber desarrollado la aplicación con sus respectivos perfiles.

Mockup Desktop - Desarrolladores

- **Sección Footer:** Sección final con fondo blanco y celeste pastel, que incluye información adicional, enlaces, derechos de autor y accesos a redes sociales como Instagram y Facebook.

Inicia hoy mismo el mejor viaje para el cuidado de tu familia

Te ofrecemos la mejor compañía para tí y tu bebé

Empieza hoy



2026 Nombre producto. Todos los derechos reservados

Landing Page para Mobile Web Browser

- **Sección Encabezado:** Presenta un diseño de fondo blanco, el logotipo de SIRAN alineado al centro, un menú de hamburguesa alineado al lado izquierdo y por último un botón interactivo.



Empezar

- **Sección Principal:** Se presenta en formato vertical con fondo en tonos grisáceos, un título destacado, texto breve y un botón CTA en azul.



**Cuida a tu bebé incluso cuando
no puedes verlo**

SIRAN monitorea la salud de tu bebé en tiempo real y te alerta ante cualquier cambio importante, ayudándote a actuar rápido y con tranquilidad.

Prueba Demo

- **Sección Beneficios:** Organizada en tarjetas verticales con fondo blanco, cada una con icono, título y breve descripción.



- **Sección Testimonios:** Tarjetas verticales con fondo celeste pastel, que contienen opiniones de usuarios con texto breve.



- **Sección Planes:** Tarjetas organizadas verticalmente con información de precios, características y botones de color azul brillante destacados. Destaca la tarjeta del centro con un fondo de color cian pastel.

Precios y Planes

Enterprise
Cuidado Profesional
S/99.90
Precio Mensual

Funciones

- Todo lo del Plan Pro
- Monitoreo múltiple de bebés
- Reportes profesionales descargables

Seleccionar

Pro
Nombre del Plan
S/60.00
Precio Mensual

Funciones

- Todo lo del Plan Básico
- Monitoreo avanzado en tiempo real
- Alertas inteligentes

Seleccionar

Básico
Cuidado Esencial
S/0.00
Precio Mensual

Funciones

- Sin Anuncios
- Monitoreo básico del bebé
- Registro diario de actividad

Seleccionar

- **Sección Capturas de Pantalla:** Evidencia visual del uso de nuestra aplicación y cómo los usuarios (pediatras o padres) la manejan desde sus dispositivos.

Capturas de Pantalla



- **Sección Desarrolladores:** Se presenta mediante tarjetas con fondo blanco, donde se muestran los integrantes del equipo, incluyendo foto y nombre. Se mantiene el uso de colores suaves alineados a la identidad visual.

Desarrolladores



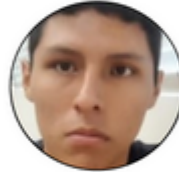
Mauricio Padilla



Juan Flores



Yazid Said



Angel Crispin



Alexander Montoya

- **Sección Footer:** Presenta un diseño estructurado con fondo blanco y celeste pastel permitiendo diferenciarse del resto de secciones. Se organiza en bloques verticales, incluyendo enlaces de navegación y datos de contacto. Puede incorporar el logotipo en menor tamaño, acompañado de textos secundarios y enlaces útiles.

**Inicia hoy mismo el mejor viaje
para el cuidado de tu familia**
Te ofrecemos la mejor compañía para
tí y tu bebé

Empieza hoy



2026 Nombre producto.
Todos los derechos reservados

4.4. Web Applications UX/UI Design

4.4.1. Web Applications Wireframes

En esta sección se presentan los esquemas visuales de baja fidelidad (wireframes) del sistema SIRAN. Estos diseños tienen como propósito establecer la estructura de información, la jerarquía de los elementos críticos y el flujo de navegación entre los módulos principales, tales como el registro de datos clínicos, la gestión de alertas en tiempo real y el panel de seguimiento neonatal.

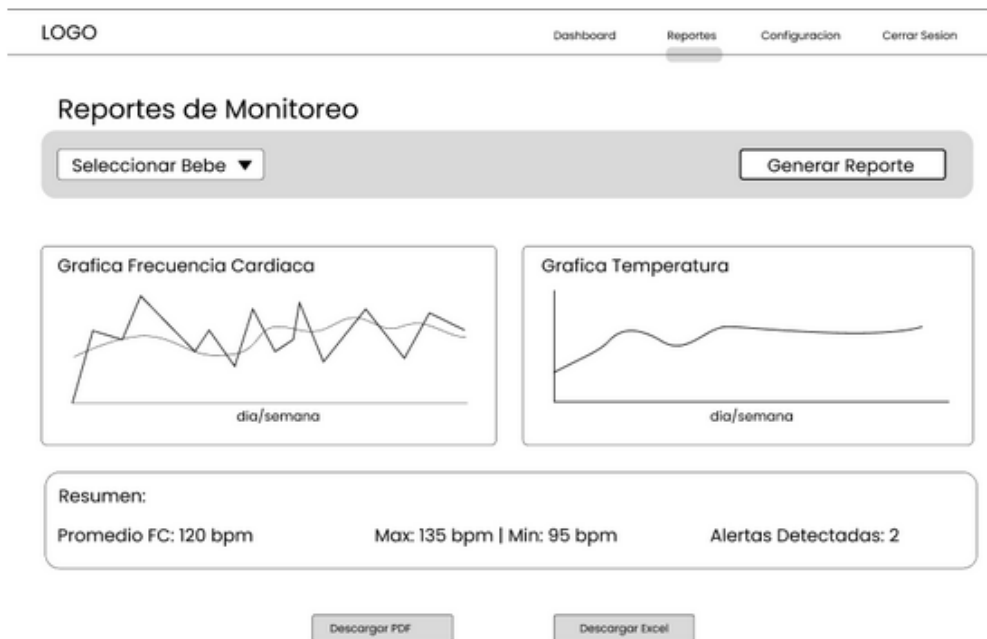
- **Login y Register:** Interfaz de acceso y creación de cuenta, estructurada con campos de texto claros, jerarquía visual para las llamadas a la acción (CTA) y opciones de recuperación de credenciales.

The image shows a wireframe for a registration form titled "Registrarse". The form is centered on a light gray background. At the top, there is a header bar with a "LOGO" on the left, navigation links "Home Beneficios Testimonios Planes" in the center, and a blue "Empezar" button on the right. The registration form itself is a darker gray rectangle containing the following elements: the title "Registrarse", five input fields labeled "Nombres", "Usuario", "Email", "Contraseña", and "Confirmar Contraseña", and a checkbox at the bottom labeled "Aceptar Terminos y Condiciones".

- **Dashboard Principal (Padres):** Vista general que prioriza los últimos signos vitales registrados (temperatura y oxígeno), estado de alerta actual del neonato y accesos rápidos a módulos de alimentación y reportes.



- **Panel de Control (Médicos):** Listado de neonatos asignados con indicadores visuales de criticidad para priorizar la revisión de reportes y alertas.



- **Agregar Bebé:** Formulario estructurado para el alta de un "Neonatal Profile", organizando los campos de datos antropométricos iniciales (peso al nacer, edad gestacional) en pasos lógicos.

LOGO Home Beneficios Testimonios Planes Empezar

Agregar Bebe

Nombre

Apellidos

Edad

Peso

Talla

Tipo de Parto

Grupo Sanguíneo

Guardar

- **Profile / Perfil (Web y Móvil):** Pantalla de gestión de cuenta de usuario, mostrando la información personal, roles y configuración de la cuenta, con adaptación de diseño vertical para la versión móvil.

LOGO

Home Beneficios Testimonios Planes Empezar

Datos Personales

Nombre
Elena

Apellidos
Villasanti Quiroz

Edad
3 meses

Peso
3 kg

Talla
50 cm

Tipo de Parto
Cesarea

Grupo Sanguíneo
Tipo O

Editar Guardar

- **Sección de Alimentación:** Interfaz intuitiva y amigable para el registro rápido de tomas (leche materna o fórmula), incluyendo selectores de tiempo y cantidad para facilitar la tarea a padres agotados.

Alimentacion

Estado actual de Alimentacion

Alimentacion

Ultima toma :
Hace 2h 25m

Proxima toma
sugerida: 4:30 pm

Alarmas

Lunes 20 de Abril

famico...	ni...	m...
☐	1:30 pm	Toma programada  
famico...	ni...	m...
☐	2:30 pm	Toma programada  
famico...	ni...	m...
☐	4:30 pm	Toma programada  

+ Agregar nueva alarma

- **Reporte Monitoreo:** Estructura del documento clínico, con espacios designados para gráficas de tendencias históricas y resúmenes estadísticos.

Reportes de Monitoreo

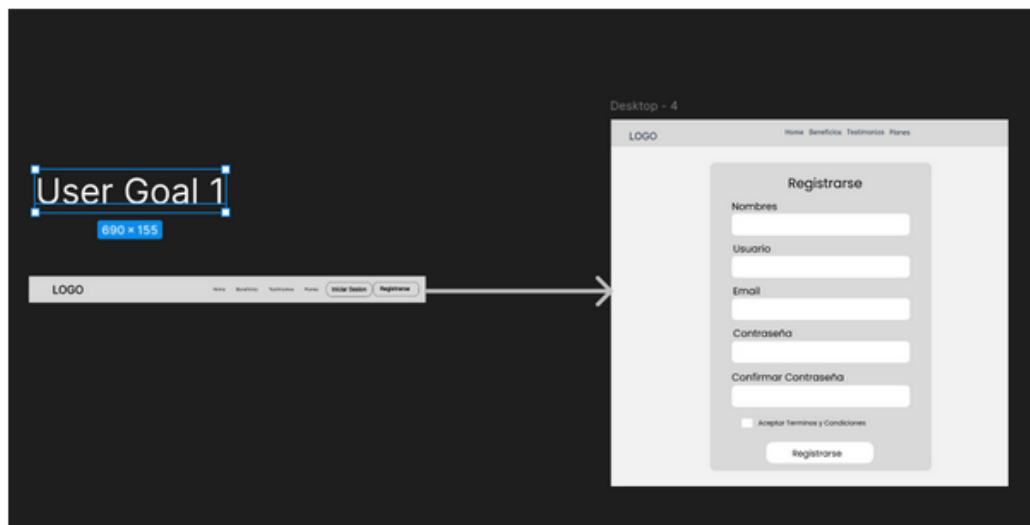
Seleccionar Bebe ▼

Generar Reporte

4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams

Los wireflows combinan la estructura de los wireframes con flechas de flujo para representar cómo el usuario navega a través de la aplicación web y móvil para completar tareas específicas.

- **User Goal 1: Como usuario nuevo quiero poder registrarme.** Describe el camino desde la Landing Page hacia el formulario de creación de cuenta, validación de datos y la pantalla de bienvenida.



- **User Goal 2: Como usuario registrado quiero poder iniciar sesión.** Muestra el flujo de autenticación, incluyendo la recuperación de contraseña y el redireccionamiento al Dashboard correspondiente según el rol (Padre o Médico).



- **User Goal 3: Como usuario registrado quiero poder agregar otro bebé más.** Representa el flujo dentro del perfil de cuidador para dar de alta un nuevo "Neonatal Profile", ingresando datos como peso al nacer y edad gestacional.



- **User Goal 4: Como usuario registrado, quiero poder entrar en la sección de configuración para editar mi perfil.** Muestra el acceso al menú de cuenta, la edición de datos personales y la confirmación de cambios tanto en entorno web como móvil.



4.4.3. Web Applications Mock-ups

Los mock-ups de alta fidelidad integran la identidad visual de SIRAN: el uso de la tipografía Poppins para jerarquías claras, Roboto para la legibilidad de datos clínicos y una paleta de colores que transmite serenidad y rigor médico.

- **Login, Register y Profile:** Pantallas limpias con el fondo #F2F2F2 (Blanco grisáceo), inputs accesibles y el uso del color #4A7FF0 (Azul brillante) para los botones principales, asegurando una experiencia de registro e inicio de sesión sin estrés.

The image shows a login form titled "Iniciar Sesión" (Login) centered on a light purple background. The form is a light teal rounded rectangle. At the top left of the page is a circular logo with the text "SIGAN". To the right of the logo is a navigation bar with links: "Home", "Beneficios", "Testimonios", and "Planes". The login form contains the following elements: a title "Iniciar Sesión", a label "Correo electronico" above a white input field, a label "Contraseña" above another white input field, a link "No tienes una cuenta?" below the password field, and a blue button labeled "Iniciar Sesión" at the bottom.

The image shows a registration form titled "Registrarse" (Register) centered on a light purple background. The form is a light teal rounded rectangle. At the top left of the page is a circular logo with the text "SIGAN". To the right of the logo is a navigation bar with links: "Home", "Beneficios", "Testimonios", and "Planes". The registration form contains the following elements: a title "Registrarse", a label "Nombres" above a white input field, and a label "Usuario" above another white input field.

- **Dashboard y Sección de Alimentación:** Interfaz de monitoreo y registro diario. Se emplean tarjetas con esquinas redondeadas y espacios amplios. Para las acciones cotidianas como registrar alimentación, se usa un diseño amigable que reduce la carga cognitiva.

Alimentacion

Estado actual de Alimentacion

Alimentacion

Ultima toma :
Hace 2h 25m

Proxima toma sugerida: 4:30 pm

Alarmas

Lunes 20 de Abril

1:30 pm

Toma programada

2:30 pm

Toma programada

4:30 pm

Toma programada

...

+ Agregar nueva alarma

- **Agregar Bebé:** Formulario paso a paso con indicadores visuales de progreso, utilizando la paleta #E3EDFF (Azul lavanda pálido) para zonas de información o ayuda contextual.


[Home](#)
[Beneficios](#)
[Testimonios](#)
[Planes](#)

Agregar Bebe

Nombre

Apellidos

Edad

Peso

Talla

Tipo de Parto

Grupo Sanguineo

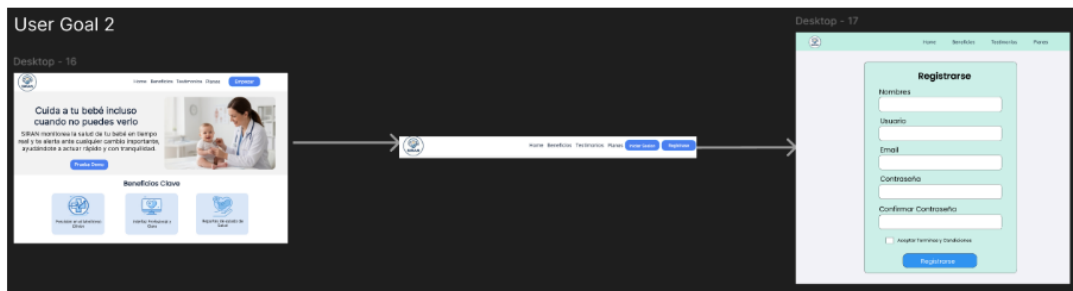
- **Reporte Monitoreo:** Presentación estética de gráficas de tendencias utilizando fondos blancos (#FFFFFF) para maximizar el contraste de los datos de salud. Los estados óptimos se muestran en tonos azules, mientras que las advertencias resaltan claramente.



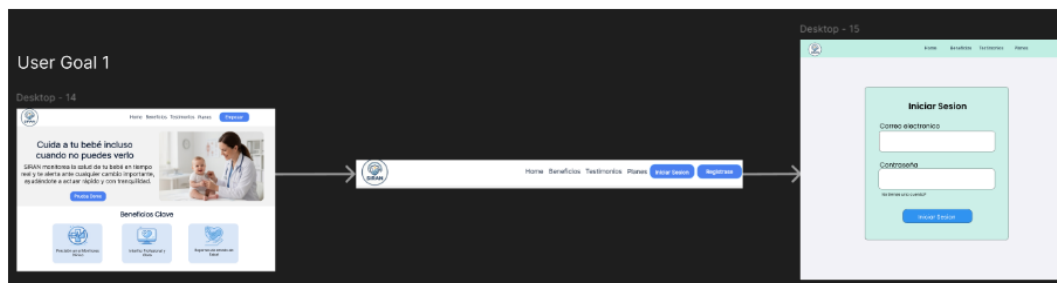
4.4.4. Web Applications User Flow Diagrams

Los diagramas de flujo de usuario detallan la lógica de decisión y los pasos técnicos detrás de cada interacción en la plataforma.

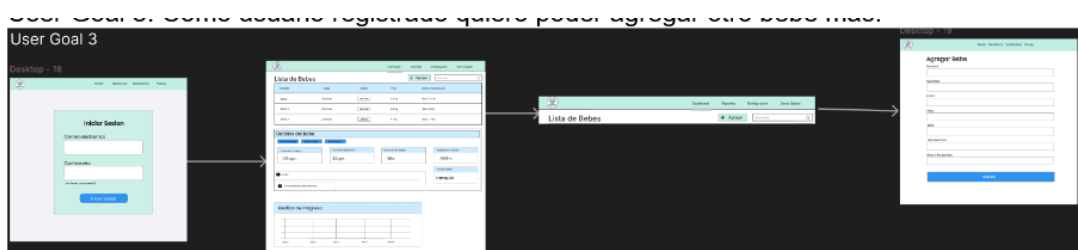
- **User Goal 1: Registro de usuario.** Inicio -> Ingreso de datos -> ¿Datos válidos? -> (No: Mostrar error) -> (Sí: Crear cuenta) -> Redirección a Home -> Fin.



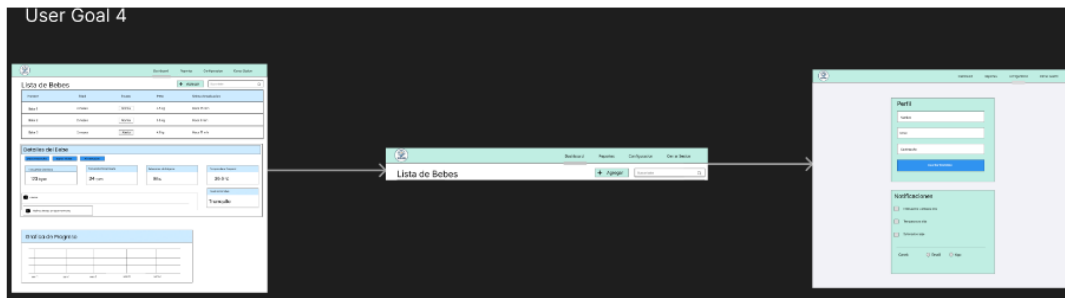
- **User Goal 2: Inicio de sesión.** Inicio -> Ingreso de credenciales -> Verificación en BD -> ¿Acceso concedido? -> (No: Notificar error) -> (Sí: Cargar Dashboard según rol) -> Fin.



- **User Goal 3: Agregar otro bebé.** Dashboard -> Click "Añadir Neonato" -> Formulario de perfil -> Validación de campos obligatorios -> ¿Formulario completo? -> (No: Marcar campos requeridos) -> (Sí: Guardar registro) -> Fin.



- **User Goal 4: Editar perfil.** Menú -> Configuración -> Cargar datos actuales -> Modificar campos -> Guardar -> Actualización en base de datos -> Confirmación visual -> Fin.



4.5. Web Applications Prototyping

4.6. Domain-Driven Software Architecture

La arquitectura de software orientada al dominio en SIRAN es un enfoque de diseño estratégico que organiza la estructura del sistema en torno a los procesos críticos del cuidado neonatal. Este enfoque nos permite desarrollar una plataforma que refleja con exactitud la lógica clínica y los protocolos médicos de monitoreo, facilitando la implementación de funciones esenciales como los algoritmos de validación y la detección de señales de alerta temprana. Al centrar el diseño en el dominio de la salud infantil, garantizamos un sistema coherente, escalable y robusto, capaz de adaptarse a las normativas médicas cambiantes y de ofrecer una herramienta de mantenimiento sencillo que responde con precisión a los requisitos de seguridad y confiabilidad que el sector salud exige.

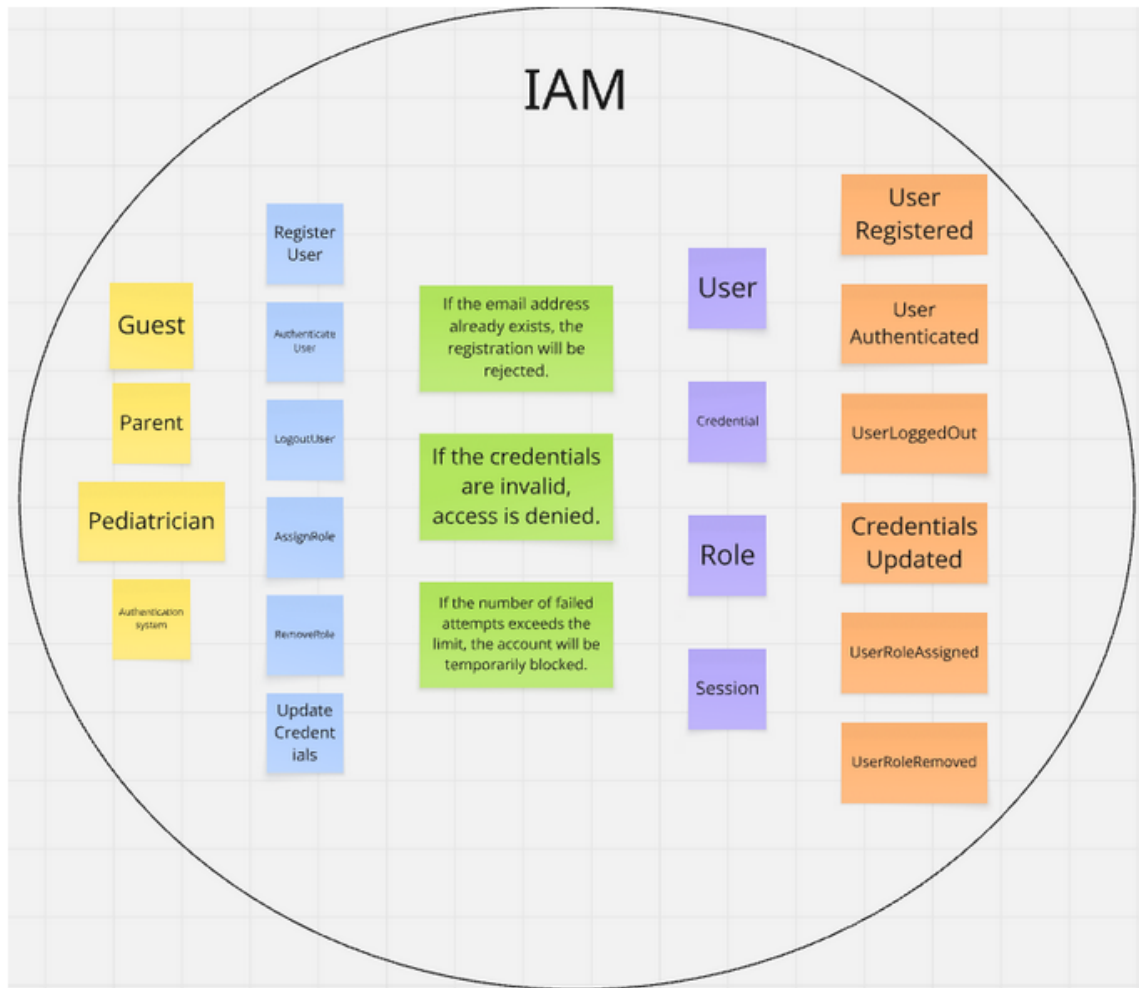
4.6.1. Design-Level Event Storming

La sesión de Design-Level Event Storming se realizó con el objetivo de refinar el modelo del dominio y detallar sus elementos clave, identificando actores, comandos, eventos, políticas y agregados. A través de un trabajo colaborativo en Miro, se organizaron los flujos principales del sistema y se definieron los Bounded Contexts, estableciendo una base clara para el diseño de la arquitectura.

El desarrollo del proceso se puede visualizar en el siguiente enlace: [Design-Level Event Storming]

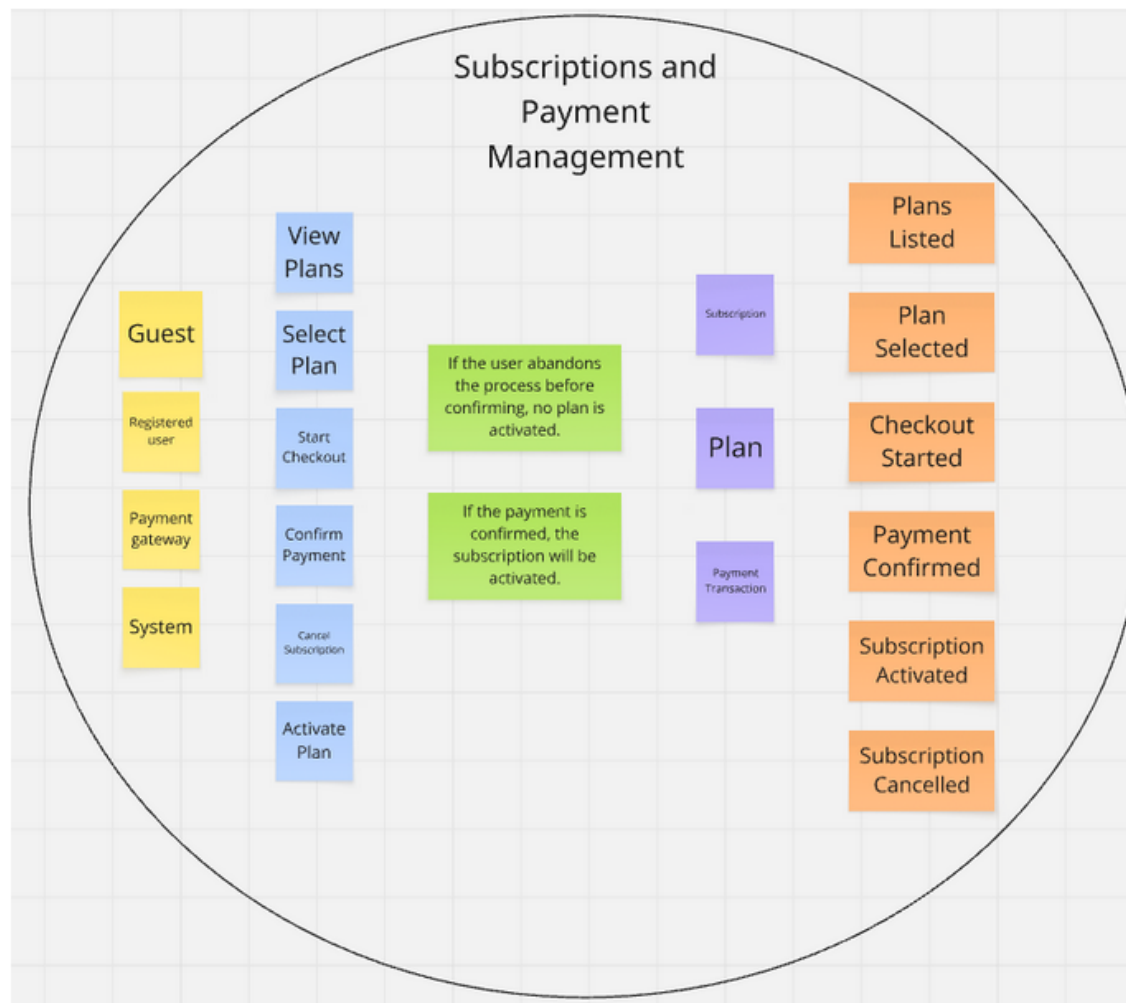
Bounded Context IAM

El bounded context Identity and Access Management se encarga de gestionar la identidad digital de los usuarios y controlar el acceso seguro a la plataforma. Su responsabilidad principal es garantizar que únicamente usuarios autenticados y autorizados puedan interactuar con las funcionalidades del sistema. Este contexto administra procesos como el registro de usuarios, autenticación, gestión de credenciales y control de roles. Además, establece las reglas de seguridad necesarias para proteger la información sensible, asegurando la confidencialidad e integridad de los datos dentro del ecosistema.



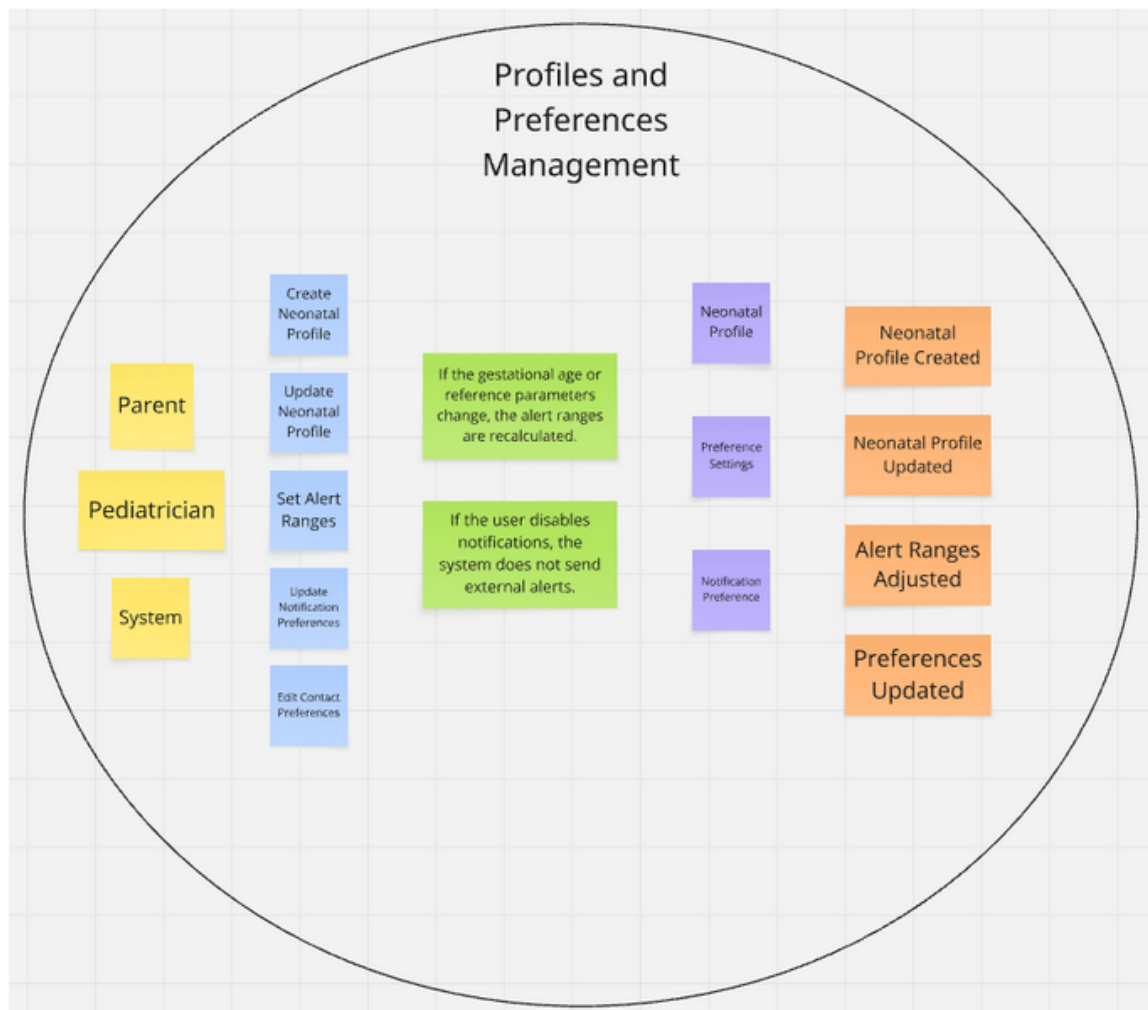
Bounded Context Subscriptions and Payment Management

El bounded context Subscriptions and Payment Management gestiona todo lo relacionado con los modelos de suscripción y los procesos de pago dentro de la plataforma. Su objetivo es permitir que los usuarios accedan a diferentes niveles de servicio según el plan seleccionado. Este contexto administra la visualización de planes, la activación de suscripciones, la validación de transacciones y la gestión del estado de los pagos. Asimismo, garantiza que el acceso a funcionalidades avanzadas esté condicionado al estado de la suscripción del usuario.



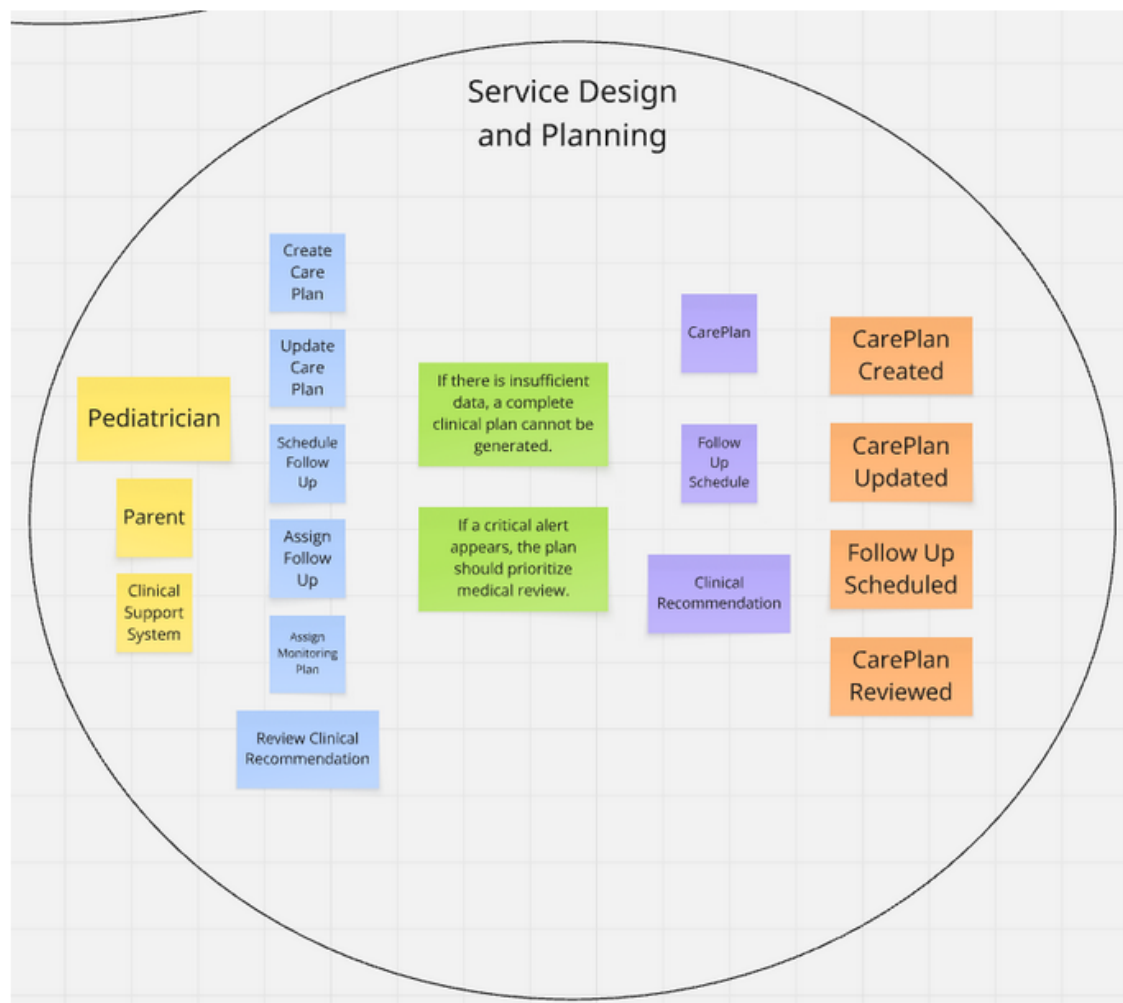
Bounded Context Profiles and Preferences Management

El bounded context Profiles and Preferences Management se encarga de la gestión de la información del usuario y de la configuración personalizada del sistema. Su propósito es adaptar el comportamiento de la plataforma a las características específicas de cada usuario y del neonato. Incluye la administración de perfiles, parámetros clínicos configurables y preferencias de notificación. Este contexto permite ajustar el sistema a diferentes escenarios, asegurando que las alertas y recomendaciones sean coherentes con las condiciones particulares de cada caso.



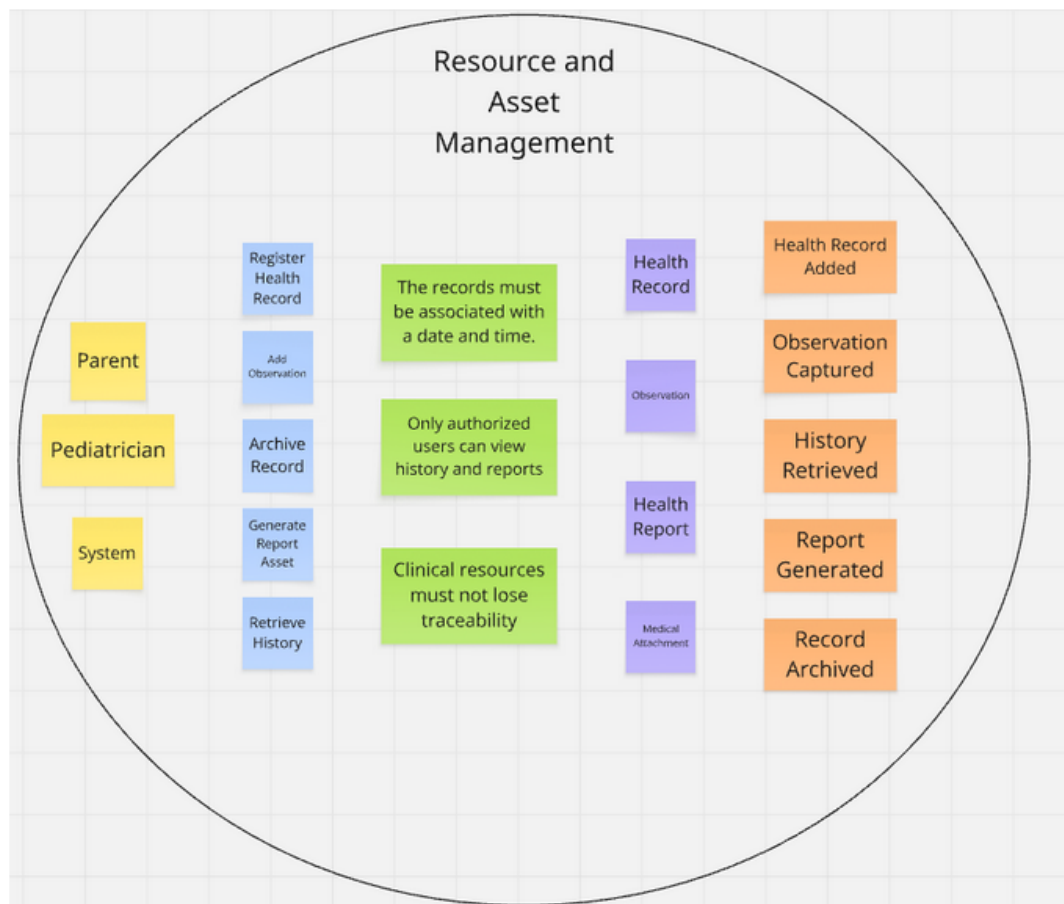
Bounded Context Service Design and Planning

El bounded context Service Design and Planning se enfoca en la planificación del seguimiento clínico y la estructuración de las acciones que guían el monitoreo del neonato. Su objetivo es organizar de manera lógica y anticipada las actividades necesarias para el cuidado continuo. Este contexto permite definir esquemas de seguimiento, establecer prioridades de atención y estructurar recomendaciones basadas en el estado del neonato. Actúa como un componente estratégico que orienta la toma de decisiones y coordina las acciones dentro del sistema.



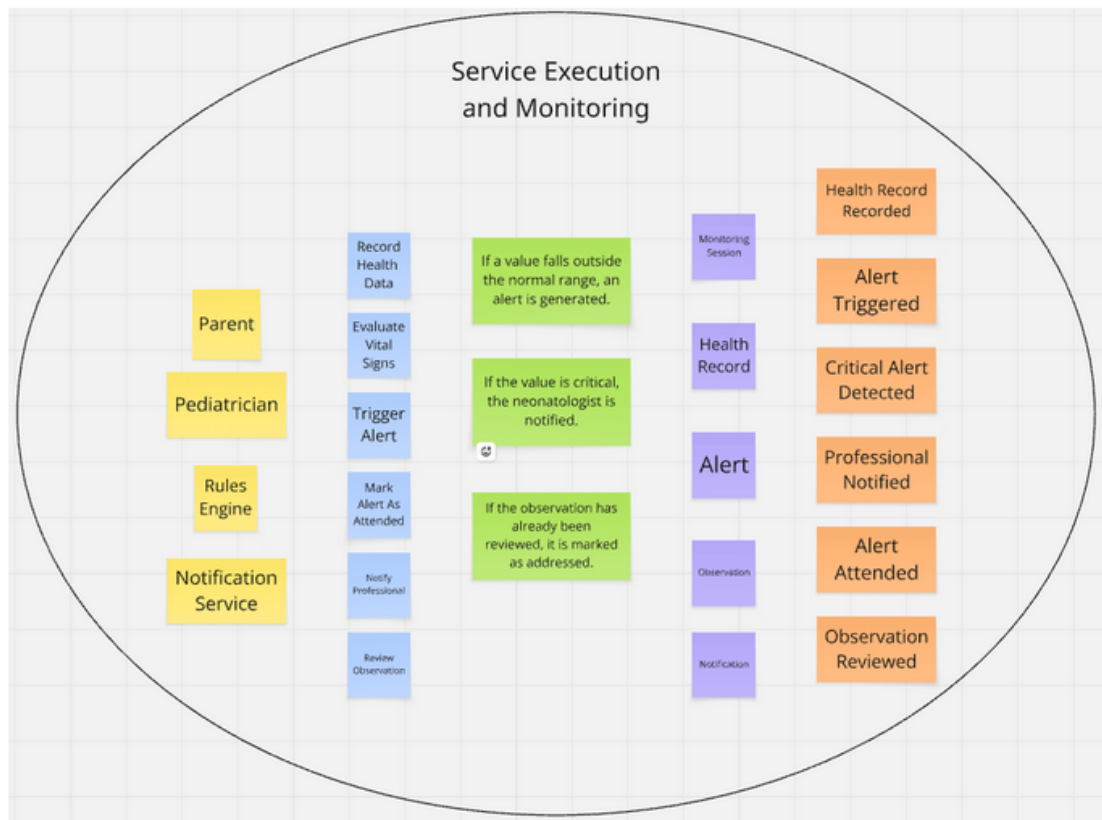
Bounded Context Resource and Asset Management

El bounded context Resource and Asset Management gestiona los recursos de información generados dentro de la plataforma, especialmente los datos clínicos y registros asociados al neonato. Su finalidad es garantizar la correcta organización, almacenamiento y disponibilidad de la información. Incluye la administración de registros de salud, observaciones y documentos clínicos. Este contexto asegura la trazabilidad de los datos a lo largo del tiempo, permitiendo su consulta, análisis y reutilización en diferentes procesos del sistema.



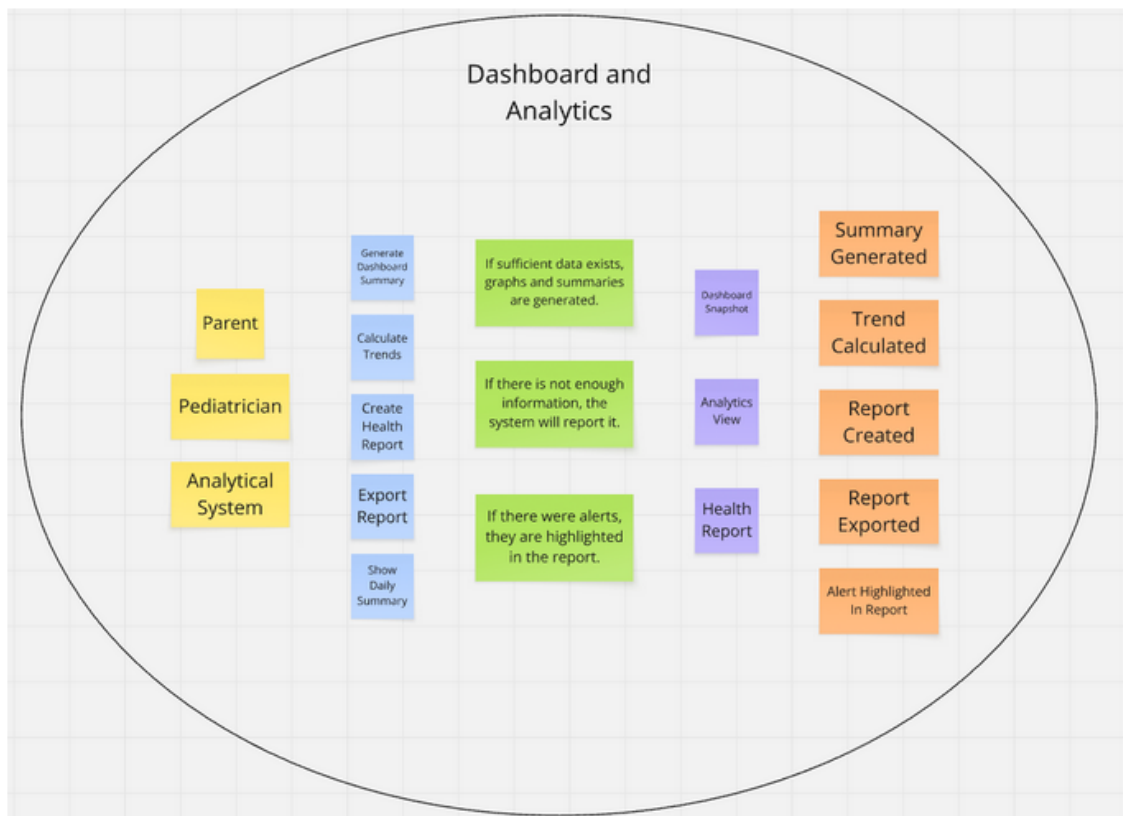
Bounded Context Service Execution and Monitoring

El bounded context Service Execution and Monitoring constituye el núcleo operativo del sistema, donde se ejecuta el monitoreo continuo del estado del neonato. Su responsabilidad es procesar los datos registrados, evaluar su validez y detectar posibles anomalías. Este contexto se encarga de la validación de parámetros, la generación de alertas y la gestión de eventos críticos. Además, coordina la comunicación de resultados hacia otros contextos, permitiendo una respuesta oportuna ante situaciones de riesgo.



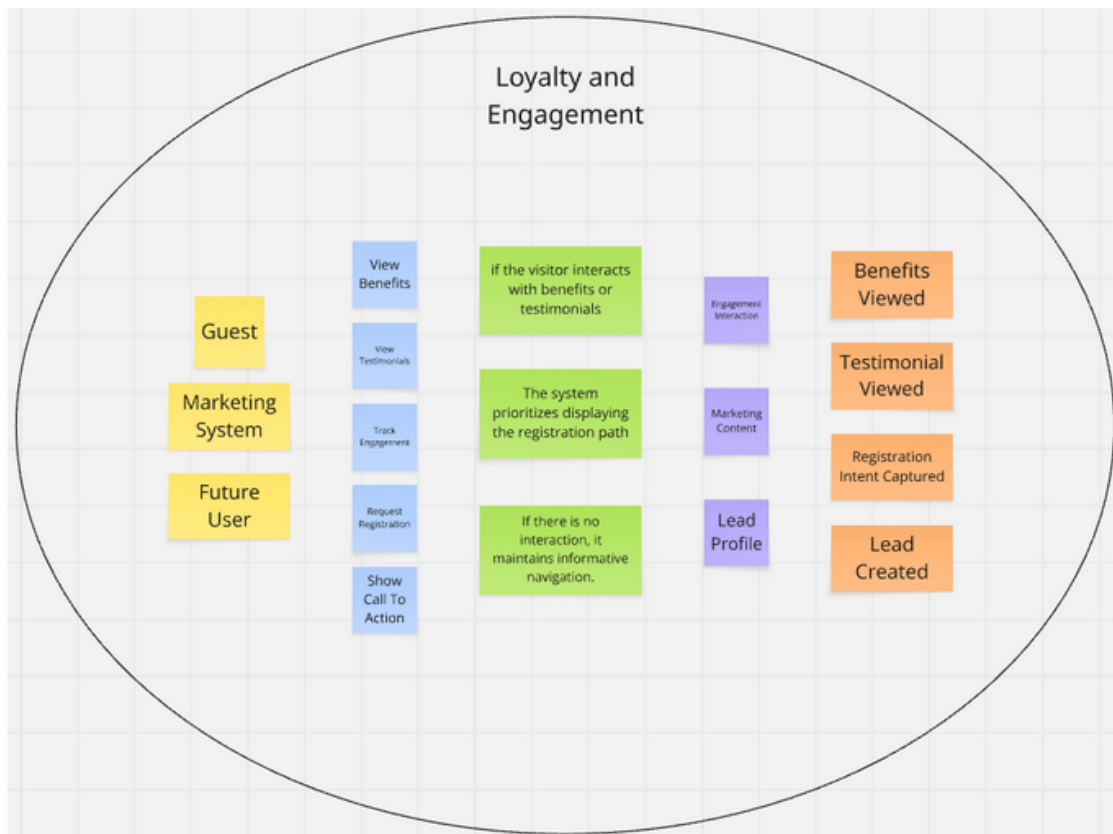
Bounded Context Dashboard and Analytics

El bounded context Dashboard and Analytics se encarga de transformar los datos registrados en información significativa para los usuarios. Su objetivo es facilitar la interpretación del estado del neonato mediante visualizaciones claras y análisis comprensibles. Incluye la generación de reportes, resúmenes y representaciones gráficas de la evolución del bebé. Este contexto permite identificar patrones, tendencias y comportamientos relevantes que apoyan la toma de decisiones tanto de padres como de profesionales de la salud.



Bounded Context Loyalty and Engagement

El bounded context Loyalty and Engagement está orientado a la interacción inicial y continua con los usuarios, especialmente en la etapa de captación y generación de confianza. Su propósito es comunicar el valor de la plataforma y fomentar la adopción del sistema. Este contexto gestiona la presentación de beneficios, contenido informativo y elementos que fortalecen la credibilidad del producto. Además, contribuye a mejorar la experiencia del usuario, incentivando su permanencia y uso continuo de la plataforma.



4.6.2. Software Architecture Context Diagram

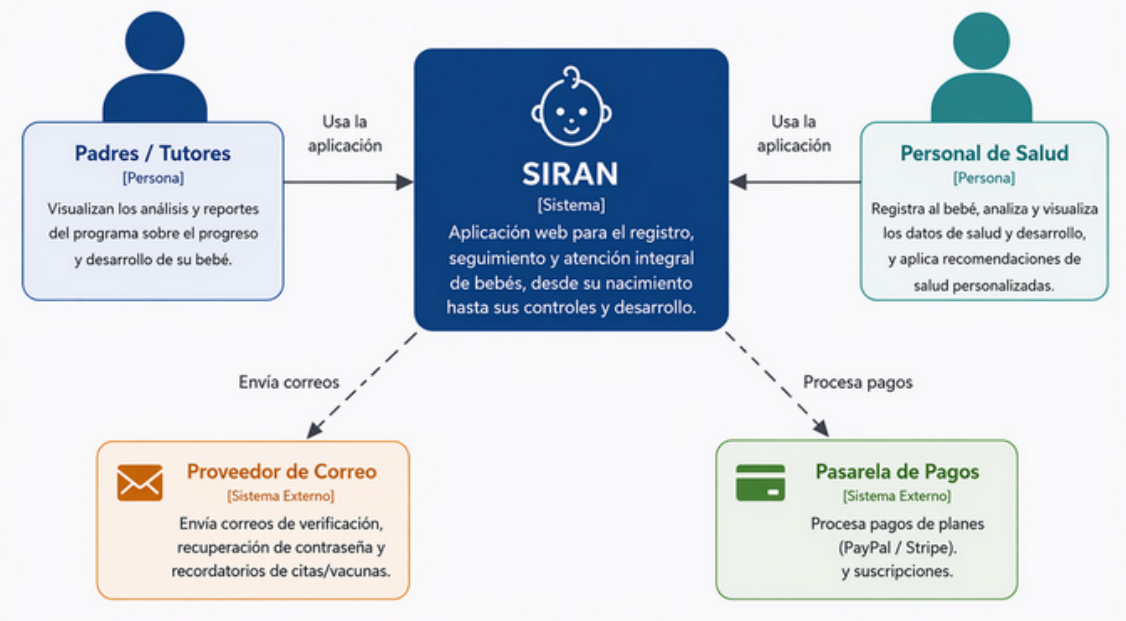
El Diagrama de Contexto proporciona una visión de alto nivel del sistema SIRAN, detallando sus interacciones con los usuarios externos (Padres y Neonatólogos) y otros sistemas de soporte o servicios externos necesarios para la operación.

SIRAN – Sistema Integral de Registro y Atención del Neonato

Modelo C4

Nivel 1 – Contexto

Diagrama de Contexto del Sistema

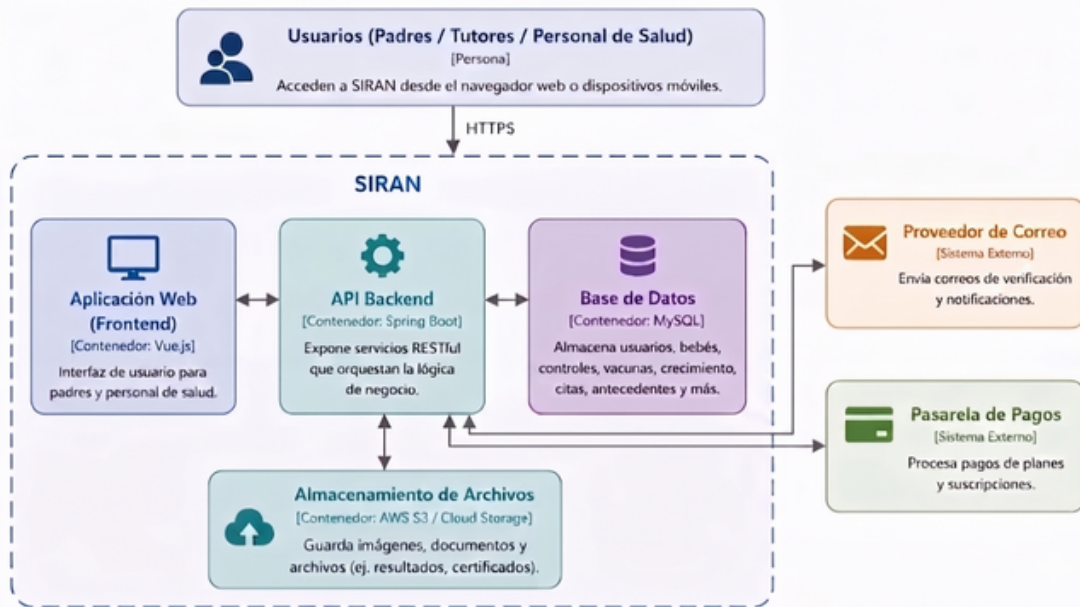


4.6.3. Software Architecture Container Diagrams

Este diagrama ilustra la arquitectura técnica de alto nivel, mostrando los contenedores principales como la Aplicación Web, la API Backend y la Base de Datos, detallando cómo se comunican entre sí para soportar los distintos Bounded Contexts.

Nivel 2 – Contenedores

Diagrama de Contenedores



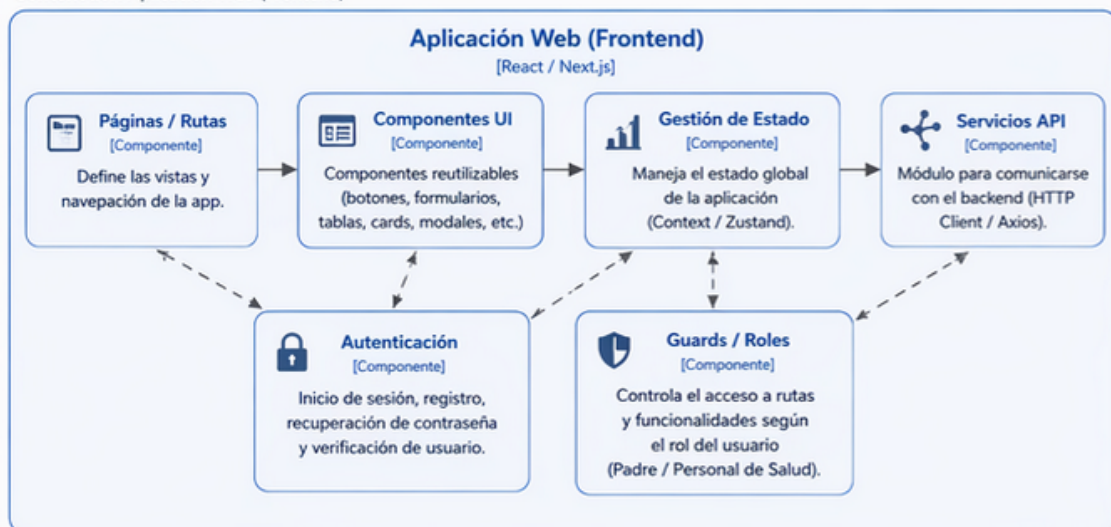
4.6.4. Software Architecture Components Diagrams

En esta sección se detalla la estructura interna de los contenedores, especificando los componentes lógicos que gestionan los procesos de monitoreo, validación de signos vitales y el motor de alertas inteligentes de SIRAN.

Nivel 3 – Componentes (Aplicación Web)

Diagrama de Componentes

Contenedor: Aplicación Web (Frontend)



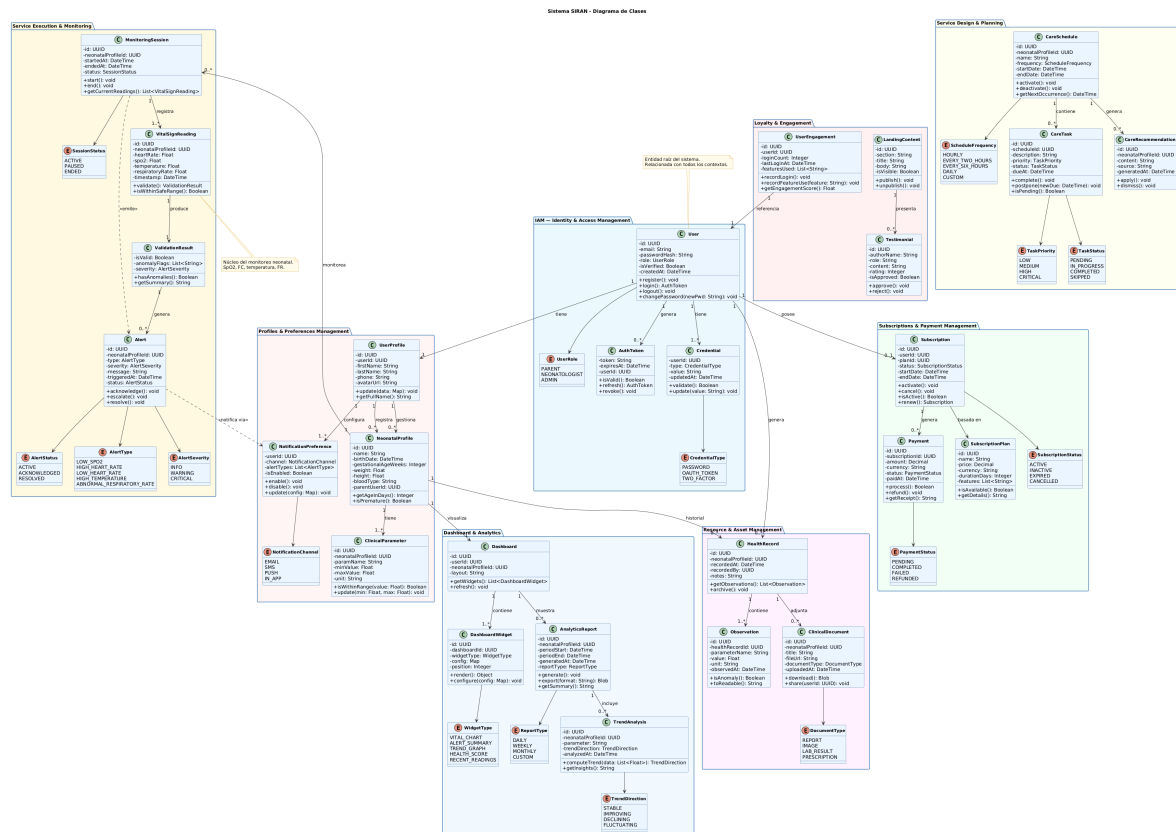
4.7. Software Object-Oriented Design

La implementación de un diseño orientado a objetos será una pieza clave para el éxito del proyecto. Gracias a este enfoque, podremos organizar el sistema mediante módulos escalables, utilizando pilares como la herencia y el polimorfismo para garantizar que el código sea mantenible y fácil de reutilizar.

4.7.1. Class Diagrams

El Diagrama de Clases proporciona una representación visual de la estructura lógica y estática del sistema SIRAN. En él se definen las clases fundamentales que componen el dominio, tales como Neonato, Medico, Padre, Alerta y RegistroSalud, detallando sus atributos, métodos y tipos de datos.

Este diagrama establece los vínculos de asociación, agregación y composición que permiten la comunicación entre los distintos módulos del software. Al aplicar principios de diseño orientado a objetos, aseguramos que la arquitectura sea lo suficientemente flexible para integrar nuevas reglas de validación clínica y escalar el sistema de monitoreo de manera eficiente, manteniendo una separación clara de responsabilidades entre las entidades del negocio.



4.8. Database Design

4.8.1. Database Diagram

5. Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment

5.1. Software Configuration Management

5.1.1. Software Development Environment Configuration

Para el desarrollo del Sistema Inteligente de Registro y Alerta Neonatal (SIRAN), se utilizó un enfoque basado en tecnologías web estándar, priorizando la simplicidad, accesibilidad y facilidad de implementación, especialmente en la construcción de la Landing Page, la cual representa el primer punto de contacto con los usuarios.

5.1.2. Landing Page Development

La Landing Page fue desarrollada utilizando **HTML**, **CSS** y **JavaScript**, lo que permitió construir una interfaz ligera, rápida y compatible con múltiples dispositivos sin depender de frameworks complejos. Esta decisión está alineada con el objetivo del proyecto de ofrecer una experiencia intuitiva y clara para padres y profesionales de la salud.

- **HTML** se utilizó para estructurar el contenido de la página, empleando etiquetas semánticas que mejoran la accesibilidad y el posicionamiento.
- **CSS** permitió diseñar una interfaz visual limpia, orientada a transmitir tranquilidad y confianza, aspectos clave para el contexto neonatal.
- **JavaScript** se utilizó para añadir interactividad básica, como navegación dinámica o mejoras en la experiencia del usuario.

Para el desarrollo, se utilizó **Visual Studio Code** como entorno de programación, debido a su ligereza, soporte para múltiples extensiones y herramientas integradas como autocompletado, resaltado de sintaxis y terminal.

Para el control de versiones y colaboración, se utilizó **Git** junto con **GitHub**, lo cual permitió: - Mantener un historial organizado de cambios

- Facilitar el trabajo colaborativo
- Gestionar versiones del producto de manera eficiente

5.1.3. Herramientas utilizadas

- HTML
- CSS
- JavaScript
- Visual Studio Code

- Git
- GitHub

5.1.4. Rutas de referencia

- GitHub: <https://github.com>
 - HTML: <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML>
 - CSS: <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS>
 - JavaScript: <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript>
 - Visual Studio Code: <https://code.visualstudio.com/>
-

5.1.5. Source Code Management

Para la gestión del código fuente del proyecto SIRAN se utilizó **Git** como sistema de control de versiones y **GitHub** como plataforma de alojamiento de repositorios.

Esto permitió organizar el desarrollo del proyecto, mantener trazabilidad de los cambios y facilitar la colaboración entre los integrantes del equipo.

5.1.6. Repositorio del proyecto

Se creó un repositorio para la Landing Page del sistema:

- URL del repositorio:
<https://github.com/WebBuilders2610/LandingPageOficial>
-

5.1.7. Estrategia de ramas

Se utilizó una estrategia basada en GitFlow simplificado:

Tipo de rama	Prefijo	Ejemplo
Principal	main	main
Desarrollo	develop	develop
Feature	feature/	feature/landing-page
Bugfix	bugfix/	bugfix/fix-navbar

5.1.8. Flujo de trabajo

- La rama **main** contiene versiones estables del proyecto
- La rama **develop** integra los avances en desarrollo
- Las funcionalidades se desarrollan en ramas **feature**
- Los errores se corrigen en ramas **bugfix**

5.1.9. Convención de commits

Se utilizó el estándar **Conventional Commits**:

```
git commit -m "feat: add landing page structure"
git commit -m "fix: correct responsive layout issue"
git commit -m "style: improve button design"
```

5.1.10. Source Code Style Guide & Conventions

En esta sección se definen las convenciones de estilo adoptadas para asegurar la calidad, legibilidad y mantenibilidad del código del proyecto SIRAN.

5.1.11. Convenciones generales

- Código limpio y bien indentado
- Uso de nombres descriptivos
- Evitar duplicación de código
- Separación clara entre estructura, estilo y lógica

5.1.12. HTML

Convención	Descripción
Semántica	Uso de etiquetas como <code>header</code> , <code>main</code> , <code>section</code> , <code>footer</code>
Indentación	2 espacios
Atributos	Uso de comillas dobles <code>"</code>
Nombres	kebab-case (<code>main-section</code>)

Buenas prácticas: - Evitar código innecesario o comentado

- Uso de atributos `alt` en imágenes
- Estructura clara y organizada

5.1.13. CSS

Convención	Descripción
Nombres de clases	kebab-case (<code>main-container</code>)
Organización	Agrupar estilos por secciones

Convención	Descripción
Reutilización	Uso de clases reutilizables
Diseño	Enfoque responsive (mobile-first)

Buenas prácticas: - Evitar estilos inline

- Mantener consistencia visual
- Uso de variables CSS cuando sea necesario

5.1.14. JavaScript

Convención	Descripción
Variables	camelCase
Constantes	UPPER_SNAKE_CASE
Funciones	camelCase descriptivo
Organización	Separar lógica por funciones

Buenas prácticas: - Evitar código global innecesario

- Uso de funciones reutilizables
- Manejo claro de eventos

5.1.15. Software Deployment Configuration

Para el despliegue de la Landing Page del sistema SIRAN se utilizó un enfoque basado en hosting web estático, adecuado para aplicaciones desarrolladas con HTML, CSS y JavaScript.

5.1.16. Estrategia de despliegue

El proyecto fue desplegado con

- GitHub Pages

Estas plataformas permiten publicar aplicaciones web de manera rápida, gratuita y con integración directa desde repositorios Git.

5.1.17. Proceso de despliegue

1. Subir el código al repositorio en GitHub
2. Configurar el servicio de hosting (por ejemplo, GitHub Pages o Netlify)
3. Seleccionar la rama principal (`main`)
4. Publicar el sitio automáticamente

5.1.18. URL del despliegue

<https://webbuilders2610.github.io/LandingPageOficial/>

5.1.19. Consideraciones

- El sistema es accesible desde navegadores modernos
- No requiere instalación adicional
- Permite futuras integraciones con servicios backend y módulos inteligentes

5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation

5.2.1. Sprint 1

Sprint Planning 1

Aspect Leaders and Collaborators

Sprint Backlog 1

Development Evidence for Sprint Review

Execution Evidence for Sprint Review

Services Documentation Evidence for Sprint Review

Software Deployment Evidence for Sprint Review

Team Collaboration Insights during Sprint

5.3. Validation Interviews

5.3.1. Diseño de Entrevistas

5.3.2. Registro de Entrevistas

5.3.3. Evaluaciones según heurísticas

En esta sección se detallan los resultados obtenidos tras aplicar las 10 Heurísticas de Usabilidad de Nielsen sobre el sistema SIRAN. Esta evaluación garantiza que la plataforma no solo sea funcional, sino también intuitiva y segura para padres en situaciones de fatiga y para profesionales médicos en entornos de alta demanda clínica.

- **Visibilidad del estado del sistema:** El sistema mantiene informado al usuario en tiempo real sobre la salud del neonato a través de un Dashboard dinámico y notificaciones inmediatas ante cualquier anomalía detectada por los algoritmos médicos.
- **Relación entre el sistema y el mundo real:** Se ha priorizado el uso de un lenguaje sencillo y libre de jerga médica compleja para los padres, mientras que los reportes técnicos (PDF) utilizan terminología precisa para el neonatólogo.

- **Prevención de errores:** Se implementaron validaciones en los formularios de registro de signos vitales (temperatura, peso) para evitar el ingreso de datos fuera de rangos fisiológicos posibles, reduciendo alertas falsas por errores de dedo.
- **Consistencia y estándares:** La interfaz sigue una guía de estilo consistente basada en Material Design, utilizando una paleta de azules que transmite calma y tipografías (Poppins y Roboto) que aseguran la legibilidad en entornos web y móviles.
- **Ayuda y documentación:** La plataforma incluye guías rápidas y parámetros de referencia para que los padres entiendan qué significa cada signo vital monitoreado.

5.4. Video About-the-Product

El video "About-the-Product" presenta de manera ejecutiva la propuesta de valor de SIRAN, destacando cómo la tecnología se humaniza para proteger la vida de los recién nacidos.

Contenido del Video: 1. **La Problemática:** Se expone la ansiedad que enfrentan los padres primerizos y la fatiga que puede llevar a pasar por alto señales críticas de deshidratación o infección. 2. **La Solución:** Demostración del ecosistema SIRAN, mostrando la facilidad con la que un padre registra datos y cómo el médico recibe reportes analíticos claros para diagnósticos precisos. 3. **Diferenciación:** Se resalta el enfoque en la prevención mediante algoritmos de validación médica, a diferencia de aplicaciones comerciales que solo funcionan como diarios de fotos. 4. **Impacto:** Testimonios breves que validan la reducción del estrés parental y la optimización del tiempo en consulta médica.

6. Conclusiones

6.1. Conclusiones y recomendaciones

Tras el desarrollo de la primera etapa del proyecto **SIRAN**, el equipo ha llegado a las siguientes conclusiones fundamentales:

- **Impacto en la Salud Neonatal:** SIRAN resuelve de manera eficiente la brecha de información crítica que ocurre tras el alta hospitalaria, permitiendo la detección temprana de riesgos mediante un monitoreo objetivo y constante de signos vitales.
- **Reducción de Carga Mental:** Se ha validado que el uso de alertas inteligentes y una interfaz de "empatía silenciosa" reduce drásticamente la ansiedad de los padres, permitiéndoles descansar mejor al confiar en un sistema de vigilancia técnica.
- **Optimización de la Labor Médica:** Para el neonatólogo, la disponibilidad de reportes en PDF con tendencias históricas transforma la consulta de una charla anecdótica a un análisis clínico basado en evidencia paramétrica real.
- **Solidez Técnica:** La implementación de una arquitectura orientada al dominio (DDD) y un diseño orientado a objetos garantiza que el sistema sea escalable, robusto y fácil de mantener frente a futuras integraciones con sistemas hospitalarios nacionales.
- **Validación de Propuesta de Valor:** Las entrevistas y pruebas de usabilidad confirman que SIRAN no es solo una herramienta de registro, sino un ecosistema de seguridad neonatal que fortalece la conexión entre el entorno familiar y el profesional de la salud.